UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

MICHEL LIMA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO - ANÁLISE FATORIAL

OURO PRETO
2025

MICHEL LIMA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO - ANÁLISE FATORIAL

Trabalho apresentando à disciplina de Estatística Multivariada do curso de Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), ministrada pelo Prof. Thiago Martins Pereira.

Matrícula: 22.2.4052

OURO PRETO
2025

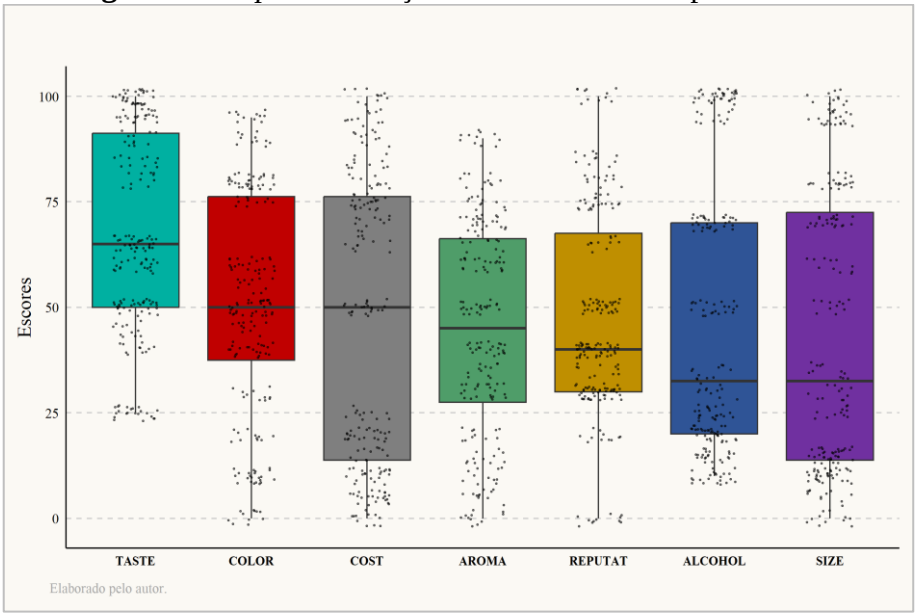
1. **INTRODUÇÃO**

O relatório referente ao trabalho final da disciplina Estatística Multivariada consiste em realizar uma Análise Fatorial Exploratória, a partir da base de dados AnaFatBeer.txt. Esse conjunto foi obtido na página desta disciplina (EST014), no *Moodle* UFOP, e possui 231 observações distribuídas em 9 (nove) variáveis: GROUP, SES, COST (custo do *pack*), SIZE (volume de cerveja no *pack*), ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida), REPUTAT (reputação da marca), COLOR (cor da bebida), AROMA (aroma da bebida) e TASTE (sabor da bebida). Ressalta-se que foram excluídas da análise fatorial as variáveis GROUP e SES por representarem categorias interpretáveis independentemente. Adicionalmente, os 11 valores ausentes (NA) identificados na variável AROMA foram removidos para evitar distorções nos resultados e garantir a robustez das análises. Isto posto, o banco resultou em 220 observações e 7 variáveis.

O planejamento de uma Análise Fatorial exige a verificação da adequabilidade da base de dados. Nesse sentido, avalia-se o tamanho da amostra, existência de correlações significativas e checagem do critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Além disso, é necessário determinar o método de extração dos fatores (componentes principais, fatores principais ou máxima verossimilhança), o número de fatores (critério de Kaiser, *screeplot* ou variância acumulada) e o tipo de rotação dos fatores a ser aplicado (varimax, quartimax ou orthomax). Essa etapa de verificação é fundamental, uma vez que diversas características estatísticas da Análise Fatorial dependem da validade desses processos.

O gráfico de *boxplots* que está sendo representado pela Figura 1, a seguir, explora importantes medidas sobre as variáveis objetos de estudo. Constata-se, nesse sentido, que a variável TASTE apresentou a maior mediana entre as demais, indicando avaliações positivas dos consumidores em relação ao sabor da bebida. Em contrapartida, as variáveis ALCOHOL e SIZE exibiram as menores medianas, sugerindo menor satisfação. Observa-se, também, que as variáveis COST e SIZE apresentaram alta variabilidade nas avaliações. Além disso, verificou-se a presença de valores *outliers* em todas as categorias, o que pode indicar avaliações extremas e/ou erros de medição.

Figura 1: *Boxplot*: avaliação dos consumidores por variável



Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

Como buscamos identificar as estruturas subjacentes, ou seja, as variáveis latentes que explicam os padrões de correlação entre as variáveis observadas, examinaremos a estrutura do banco de dados para definir o método de correlação mais adequado. Conforme demonstrado na Tabela 1, as variáveis analisadas apresentam mais de 8 (oito) categorias cada, indicando que a correlação de Pearson representa a escolha metodológica mais adequada em detrimento da correlação policórica.

Tabela 1: Análise Exploratória dos Dados

Valores Ausentes (NAs) e Categorias

VARIÁVEL	VALORES AUSENTES	CATEGORIAS
COST (custo do pack)	0	15
SIZE (volume de cerveja no pack)	0	14
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	0	10
REPUTAT (reputação da marca)	0	11
COLOR (cor da bebida)	0	13
AROMA (aroma da bebida)	11	16
TASTE (sabor da bebida)	0	11

Elaborado pelo autor.

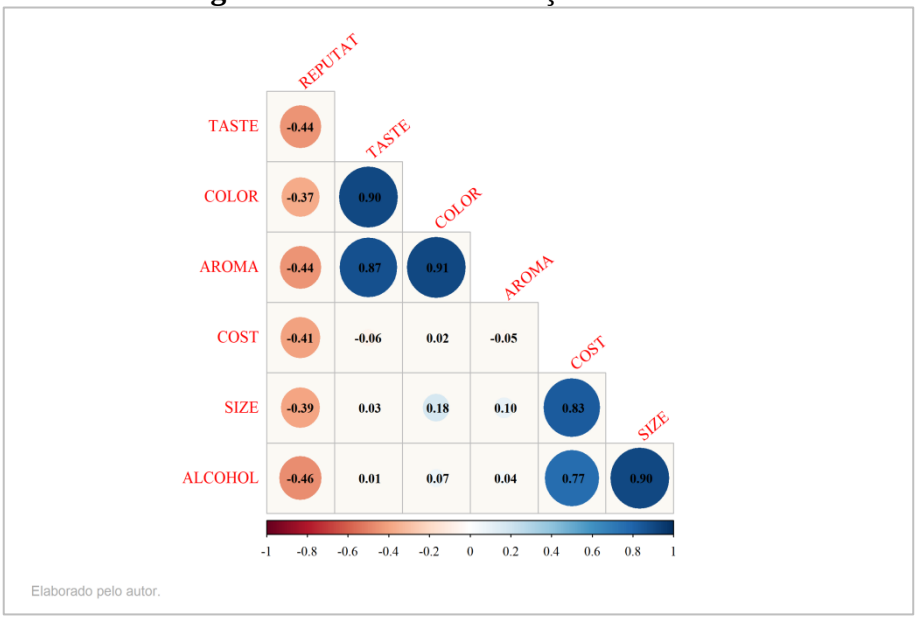
Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

Para determinar o método de extração dos fatores, avalia-se a normalidade multivariada da matriz dos dados, ou seja, se a amostra provém ou não de uma distribuição normal multivariada. Nesse caso, os testes de normalidade Shapiro Wilk e Royston

multivariado resultaram em pequenos p-valores iguais a 2.2e-16 e 6.942554e-37, respectivamente. Esses resultados sugerem a rejeição da hipótese de normalidade multivariada ao nível de 5% de significância, indicando que os dados não provém de uma distribuição normal multivariada. Considerando que a suposição de normalidade foi violada, o método de extração dos fatores ocorrerá por meio das componentes principais ou fatores principais

A verificação inicial da adequabilidade da amostra pode ser feita por meio da matriz de correlação de Pearson (ver Figura 2), na qual se observam três padrões distintos de associação entre as variáveis. Nesse sentido, constata-se a existência de grupos de variáveis altamente correlacionadas entre si e não-correlacionadas com o outro grupo. No grupo 1, temos as seguintes variáveis correlacionadas entre si: COLOR, TASTE e AROMA; no grupo correlacionado 2, temos: SIZE, COST e ALCOHOL; já no grupo 3 temos a variável REPUTAT que não se correlaciona com nenhuma outra variável.

Figura 2: Matriz de Correlação de Pearson



Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

Essa estrutura correlacional sugere a existência de fatores[1] latentes subjacentes aos grupos identificados. Contudo, a análise da matriz de correlações por si só não permite verificar a estrutura subjacente (informação comum entre as variáveis: padrão oculto) das avaliações. Para superar essas limitações e investigar adequadamente a estrutura dimensional dos dados, será aplicado a Análise Fatorial Exploratória (AFE).

[1] Fator se refere a um conjunto de variáveis fortemente correlacionadas, representando uma dimensão nos dados.

O primeiro passo para aplicar a AFE é verificar se a utilização da análise fatorial tem validade para nossos dados. Para isso, podemos utilizar dois métodos: o critério de Kaiser-Meyer-Olkin e o Teste de Esfericidade de Bartlett. O critério de KMO indica a proporção de variância em suas variáveis que pode ser causada por fatores subjacentes. Esse método avalia a adequabilidade dos dados à análise fatorial considerando a correlação entre as variáveis. Nesse caso, valores maiores que 0,5 são considerados aceitáveis.

Para medir a adequação da amostra, foi aplicado o teste KMO, que calcula o coeficiente MSA (*Measure of Sampling Adequacy*) tanto para cada variável individualmente quanto para o conjunto de dados como um todo (*Overall* MSA). O resultado do índice global (*Overall*) foi igual a 0.67, indicando que a adequabilidade da amostra é boa para realizarmos uma AFE. Além disso, todas as variáveis apresentaram valores MSA acima de 0.5 (regular), sugerindo que também são adequadas à análise fatorial (ver Tabela 2).

Tabela 2: Critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Análise Fatorial Exploratória

VARIÁVEL	MSA[1,2]
COST (custo do pack)	0.78
SIZE (volume de cerveja no pack)	0.55
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	0.63
REPUTAT (reputação da marca)	0.76
COLOR (cor da bebida)	0.59
AROMA (aroma da bebida)	0.80
TASTE (sabor da bebida)	0.68
KMO Geral	0.67

[1] KMO/MSA: 0,80 - 1,00 = Excelente

[2] KMO/MSA: 0,00 - 0,50 = Insuficiente

Elaborado pelo autor.

Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

Por sua vez, o teste estatístico de esfericidade de Bartlett avalia se a matriz de correlação entre as variáveis é significativamente diferente da matriz identidade. Esse processo é necessário, porque as matrizes identidades possuem variáveis não correlacionadas. A hipótese nula do teste diz que a matriz de correlação é uma matriz identidade, indicando que não há correlação significativa entre as variáveis para aplicação da técnica multivariada. Por outro lado, se o teste resultar que a matriz é diferente da identidade, significa que existe correlação suficiente para aplicação da técnica multivariada.

A viabilidade da análise fatorial foi avaliada mediante o teste de Bartlett (*cortest.bartlett*), que verifica a adequação da estrutura de correlações dos dados. No nosso caso, o teste de esfericidade resultou em um p-valor próximo de zero, permitindo rejeitar a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Isso significa que a matriz de correlação não é a identidade, ou seja, que existe correlação suficiente para aplicação da técnica multivariada.

Após importantes análises em torno dos dados, o passo agora é determinar o número de fatores. O fator pode ser considerado um agrupamento de variáveis que captam o comportamento das variáveis do conjunto original. No nosso caso, temos um conjunto com 7 (sete) variáveis e desejamos descobrir alguns fatores (novas variáveis) que expliquem os dados. Ou seja, queremos identificar uma quantidade relativamente pequena de fatores que representem o comportamento conjunto das variáveis originais interdependentes.

Isto posto, deseja-se estimar a quantidade de fatores a ser utilizado. Entretanto, uma decisão incorreta pode acarretar na superestimação ou subestimação de fatores. A superestimação aumenta a complexidade do modelo e dificulta sua interpretação, enquanto a subestimação gera a existência de fatores com pouco significado teórico. Existem técnicas para retenção de fatores, tais como: critério de Kaiser-Guttman, *screeplot*, variância acumulada, entre outros.

Os fatores foram obtidos (ou extraídos) aplicando o critério de Kaiser com a matriz de correlações amostral, conforme abordado e exemplificado em sala de aula. Essa técnica retém à análise o número de fatores correspondente ao número de autovalores maiores do que um. Nesse sentido, o critério adotado resultou na retenção de dois fatores: Fator 1 e Fator 2 (ver Tabela 3). Além disso, a avaliação da matriz de resíduos, que apresentou valores próximos de zero, valida a adequação do modelo com dois fatores.

Tabela 3: Matriz de Autovalores e Variâncias

FATORES	AUTOVALOR	% DA VARIANCIA	% ACUMULADA DA VARIANCIA
Fator 1	3.3129	47.3270	47.3270
Fator 2	2.6158	37.3688	84.6958
Fator 3	0.5746	8.2090	92.9048
Fator 4	0.2399	3.4269	96.3316
Fator 5	0.1345	1.9208	98.2524
Fator 6	0.0854	1.2206	99.4730
Fator 7	0.0369	0.5270	100.0000

Elaborado pelo autor.

Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

Os dois fatores foram extraídos utilizando o método das componentes principais. Esse método consiste em formar combinações lineares das variáveis observadas e é considerado adequado por não exigir a normalidade multivariada da matriz dos dados. Após a extração, construiu-se a matriz L (ver Tabela 4), que apresenta as correlações entre variáveis e fatores, as comunalidades (variância compartilhada) e as especificidades (variância única de cada variável). Adotou-se o limiar de 0,40 para cargas fatoriais, critério recomendado para amostras com n = 220. Variáveis que apresentaram cargas superiores a esse valor foram consideradas estatisticamente significativas na composição dos fatores.

Tabela 4: Matriz L

Cargas Fatoriais, Comunalidades e Especificidades

VARIÁVEL	FATOR 1	FATOR 2	COMUNALIDADES	ESPECIFICIDADES
COST (custo do pack)	−0.5502	0.7344	0.8420	0.1580
SIZE (volume de cerveja no pack)	−0.6674	0.6753	0.9013	0.0987
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	−0.6320	0.6995	0.8887	0.1113
REPUTAT (reputação da marca)	0.7354	−0.0709	0.5458	0.4542
COLOR (cor da bebida)	−0.7605	−0.5760	0.9101	0.0899
AROMA (aroma da bebida)	−0.7360	−0.6137	0.9184	0.0816
TASTE (sabor da bebida)	−0.7103	−0.6464	0.9223	0.0777
Variância	3.3129	2.6158	5.9287	-
% Variância	47.3270	37.3688	84.6958	-

Elaborado pelo autor.

Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

A variável REPUTAT apresenta a menor comunalidade (0,5458), indicando que o modelo possui um bom ajuste para a maioria das variáveis, com alta capacidade explicativa. Além disso, constata-se a presença de inúmeras variáveis com cargas cruzadas (fatores significativos e com comunalidade alta), são elas: COST, SIZE, ALCOHOL, COLOR, AROMA e TASTE. Por fim, os índices de especificidades revelam a parcela não explicada pelo modelo considerando cada variável.

Embora a matriz de fatores revele as relações entre os fatores e as variáveis observadas, sua interpretação costuma ser desafiadora, já que a maior parte dos fatores aparece correlacionada com diversas variáveis. Para simplificar essa análise, aplica-se a rotação fatorial, que é um artifício para melhorar a distinção das relações encontradas e tornar a estrutura mais simples. Entre os métodos de rotação ortogonal e oblíqua, o processo varimax (ortogonal) destaca-se como o mais utilizado. Esse processo minimiza o número de variáveis

com cargas elevadas em um mesmo fator, facilitando sua interpretabilidade. Como resultado, os fatores obtidos são não correlacionados. Já na rotação oblíqua, os eixos não mantêm ângulos retos, gerando fatores correlacionados (MALHOTRA, 2001).

Para otimizar a estrutura fatorial, aplicou-se a rotação ortogonal Varimax, que produz uma matriz simplificada (n×m) com cargas fatoriais polarizadas próximo a 0 (ausência de relação) ou 1 (alta correlação), facilitando a identificação de padrões entre fatores e variáveis (CARRER, 2000). Os resultados apontam para dois componentes principais: o Fator 1 (43,1% da variância) está fortemente associado aos atributos sensoriais, como a cor, aroma e sabor da bebida: (COLOR: -0,952, AROMA: -0,958 e TASTE: -0,960), já o Fator 2 (41,6% da variância) está vinculado à características quantitativas, como o preço, volume e percentagem de álcool: (COST: 0,916, SIZE: 0,947 e ALCOHOL: 0,942) e, por sua vez, REPUTAT (reputação da marca) está associado a ambos fatores, apresentando cargas cruzadas (Fator 1: 0,511 e Fator 2: -0,533). A proporção acumulada que o modelo pode explicar permaneceu em 84,7% da variância total, demonstrando alta capacidade explicativa.

A variável REPUTAT, por apresentar carga cruzada, pode ser excluída para gerar um novo modelo fatorial. Esse procedimento foi realizado, mas a matriz de cargas fatoriais resultante mostrou que os fatores 1 e 2 foram significativos para todas as variáveis. Por essa razão, ela foi mantida na análise com uma interpretação prática que a associe a ambos os fatores. A decisão de mantê-la no modelo ocorreu devido ao seu MSA ser elevado (0,76).

A permanência dessa variável revela sua dupla natureza: enquanto se associa ao Fator 1 (atributos sensoriais: cor, aroma e sabor da bebida), refletindo a percepção de qualidade intrínseca da marca, também se relaciona ao Fator 2 (características quantitativas: preço, volume e teor alcoólico). Essa ambivalência indica que consumidores valorizam a reputação da marca tanto pela experiência sensorial quanto pela relação custo-benefício, por exemplo.

Além disso, com base nos dados apresentados na Tabela 5, observa-se que a variável REPUTAT está fundamentalmente alinhada com o Fator 1 (0,22), mostrando pouca relação com o Fator 2 (-0.03). Isso implica que a reputação da marca é construída principalmente sobre atributos sensoriais (cor, aroma e sabor), em vez de características quantitativas (preço, volume e teor alcoólico). Em resumo, ao avaliar uma marca, os consumidores tendem a valorizar mais a qualidade percebida e os aspectos sensoriais do produto, deixando em segundo plano os atributos puramente quantitativos ou funcionais.

Tabela 5: Matriz de Escores Fatoriais

Atributos Sensoriais e Características Quantitativas

VARIÁVEL	FATOR 1	FATOR 2
COST (custo do pack)	−0.17	0.28
SIZE (volume de cerveja no pack)	−0.20	0.26
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	−0.19	0.27
REPUTAT (reputação da marca)	0.22	−0.03
COLOR (cor da bebida)	−0.23	−0.22
AROMA (aroma da bebida)	−0.22	−0.23
TASTE (sabor da bebida)	−0.21	−0.25

Elaborado pelo autor.

Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

2. DIFICULDADES ENCONTRADAS

Inicialmente, a análise fatorial consirou a variável classificadora (GROUP) e a variável interpretável (SES). Isso afetou os resultados inferidos, alterou as interpretações desenvolvidas e dificultou a tomada de decisões. Tão logo, ambas variáveis foram removidas e todo o processo refeito sem muitos problemas. Além disso, buscou-se revisar materiais bibliográficos como forma de apoiar e direcionar o uso de técnicas, bem como para construir as análises em torno de cada processo.

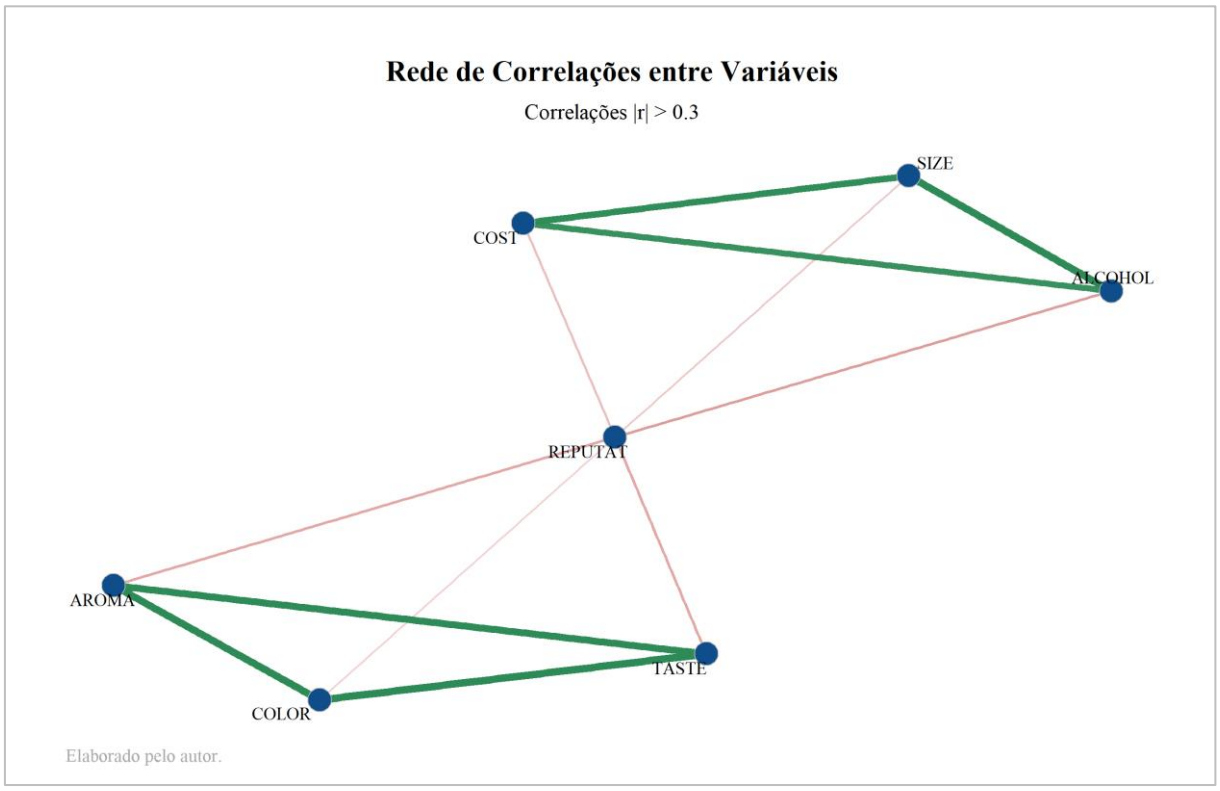
REFERÊNCIAS

CARRER, C. C. **Caracterização e diferenciação regional da pecuária de corte no Brasil do fim do século: gênese, modernização e a reestruturação produtiva e mercadológica.** 2000. 268 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) — Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

HAIR JR., J.F.; WILLIAM, B.; BABIN, B.; ANDERSON, R.E. **Análise multivariada de dados.** 6.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

MALHOTRA, N. K. **Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada.** 3º ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 720p.

APÊNDICE A



Fonte: Dados fornecidos pelo *moodle* UFOP, 2025.

3. SCRIPT R

Análise Fatorial - Estatística Multivariada

Michel Lima de Oliveira

2025-03-28

```
rm(list=ls(all=T)) # limpa diretório

set.seed(1000) # gerador de números aleatórios
```

Para a base de dados você deverá aplicar a análise fatorial com o objetivo de explorar a estrutura de correlações entre as variáveis e identificar fatores comuns subjacentes. Para isso, você deverá realizar, inicialmente, uma boa análise descritiva, seguida pela análise fatorial, devendo ser considerados:

1. Diferentes métodos de estimação;
2. Diferentes tipos de rotação dos fatores;
3. A extração dos escores fatoriais.

Na execução da análise, você deverá atentar para: (a) O número de fatores a serem considerados (use diferentes critérios); (b) A matriz de cargas fatoriais; (c) As comunalidades e variâncias específicas; (d) As matrizes de correlações residuais; (e) As proporções da variância total explicada (individual e conjuntamente) pelos fatores; (f) A interpretação dos fatores (e possível atribuição de nomes) segundo a constituição das cargas fatoriais; (g) Cálculo de medidas de qualidade de ajuste.

OBS.: é importante comparar os resultados obtidos mediante diferentes estratégias de estimação e rotação e verificar eventuais problemas dos métodos aplicados à análise da base.

Base: 200 consumidores foram solicitados a dar escores de 0 a 100 quanto à importância de sete diferentes qualidades na decisão pela compra de um pack com seis garrafas de cerveja.

As variáveis (qualidades) são as seguintes: • COST: custo do pack; • SIZE: volume de cerveja no pack; • ALCOHOL: porcentagem de álcool na bebida; • REPUTATION: reputação da marca; • COLOR: cor da bebida; • AROMA: aroma da bebida; • TASTE: sabor da bebida.

```
# Download dos dados no formato Documento de Texto
dados = read.table("C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/AnaFatBeer.txt")
# Atribui nomes corretos às variáveis (V1:V9)
nomes_variaveis = unlist(dados[1, ]) # extrai os nomes das variáveis da primeira linha
nomes_variaveis
##       V1       V2       V3       V4       V5       V6       V7       V8
##   "COST"   "SIZE" "ALCOHOL" "REPUTAT"  "COLOR"  "AROMA"  "TASTE"    "SES"
##       V9
##  "GROUP"
dados = dados[-1, ] # remove a primeira linha (que contém os nomes)

colnames(dados) = nomes_variaveis # atribui os nomes corretos às colunas

dados = select(dados, 9, 8, 1:7) # reordena as variáveis

# converte os dados para tipo numérico
dados[] = lapply(dados, function(x) if(is.character(x)) as.numeric(x) else x)

# Remove variáveis interpretáveis
dados_filtrados = dados %>%
  select(3:9)
```

ANÁLISE DESCRITIVA

dados_filtrados

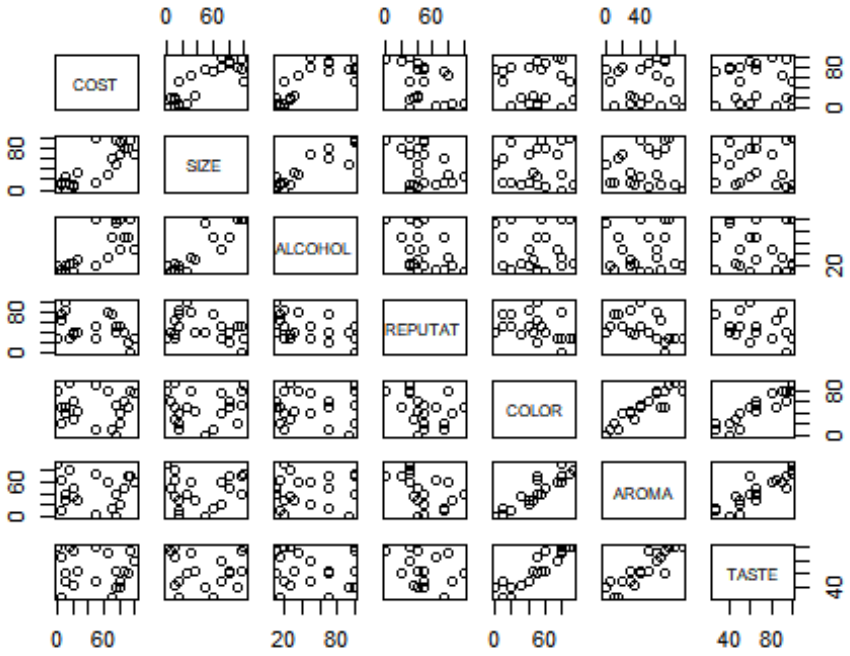
```
##     COST SIZE ALCOHOL REPUTAT COLOR AROMA TASTE
## 2     90   80      70      20    50    70    60
## 3     75   95     100      50    55    40    65
## 4     10   15      20      85    40    30    50
## 5    100   70      50      30    75    60    80
## 6     20   10      25      35    30    35    45
## 7     50  100     100      30    90    75   100
## 8      5   15      15      75    20    10    25
## 9     65   30      35      80    80    60    90
## 10    95   95     100       0    80    70    95
## 11    85   80      70      40    60    50    65
## 12     0    0      20      30    80    90   100
## 13    10   25      10     100    50    40    60
## 14    80   70      50      50    40    20    50
## 15    25   35      30      40    45    30    65
## 16     5   10      15      65    50    65    85
## 17    20    5      10      40    60    50    95
## 18    70   60      70      75    10    15    25
## 19    50   15      20      50    10     5    50
## 20    75   50      95      40     0     0    40
## 21    15   10      25      30    95    80   100
## 22    80   90     100      50    20    NA    40
## 23    90   80      70      20    50    70    60
## 24    75   95     100      50    55    40    65
## 25    10   15      20      85    40    30    50
## 26   100   70      50      30    75    60    80
## 27    20   10      25      35    30    35    45
## 28    50  100     100      30    90    75   100
## 29     5   15      15      75    20    10    25
## 30    65   30      35      80    80    60    90
## 31    95   95     100       0    80    70    95
## 32    85   80      70      40    60    50    65
## 33     0    0      20      30    80    90   100
## 34    10   25      10     100    50    40    60
## 35    80   70      50      50    40    20    50
## 36    25   35      30      40    45    30    65
## 37     5   10      15      65    50    65    85
## 38    20    5      10      40    60    50    95
## 39    70   60      70      75    10    15    25
## 40    50   15      20      50    10     5    50
## 41    75   50      95      40     0     0    40
## 42    15   10      25      30    95    80   100
## 43    80   90     100      50    20    NA    40
## 44    90   80      70      20    50    70    60
## 45    75   95     100      50    55    40    65
## 46    10   15      20      85    40    30    50
## 47   100   70      50      30    75    60    80
## 48    20   10      25      35    30    35    45
## 49    50  100     100      30    90    75   100
## 50     5   15      15      75    20    10    25
## 51    65   30      35      80    80    60    90
## 52    95   95     100       0    80    70    95
## 53    85   80      70      40    60    50    65
## 54     0    0      20      30    80    90   100
## 55    10   25      10     100    50    40    60
## 56    80   70      50      50    40    20    50
## 57    25   35      30      40    45    30    65
## 58     5   10      15      65    50    65    85
```

```
## 59   20   5    10    40   60   50   95
## 60   70   60   70    75   10   15   25
## 61   50   15   20    50   10   5    50
## 62   75   50   95    40   0    0    40
## 63   15   10   25    30   95   80   100
## 64   80   90   100   50   20   NA   40
## 65   90   80   70    20   50   70   60
## 66   75   95   100   50   55   40   65
## 67   10   15   20    85   40   30   50
## 68   100  70   50    30   75   60   80
## 69   20   10   25    35   30   35   45
## 70   50   100  100   30   90   75   100
## 71   5    15   15    75   20   10   25
## 72   65   30   35    80   80   60   90
## 73   95   95   100   0    80   70   95
## 74   85   80   70    40   60   50   65
## 75   0    0    20    30   80   90   100
## 76   10   25   10    100  50   40   60
## 77   80   70   50    50   40   20   50
## 78   25   35   30    40   45   30   65
## 79   5    10   15    65   50   65   85
## 80   20   5    10    40   60   50   95
## 81   70   60   70    75   10   15   25
## 82   50   15   20    50   10   5    50
## 83   75   50   95    40   0    0    40
## 84   15   10   25    30   95   80   100
## 85   80   90   100   50   20   NA   40
## 86   90   80   70    20   50   70   60
## 87   75   95   100   50   55   40   65
## 88   10   15   20    85   40   30   50
## 89   100  70   50    30   75   60   80
## 90   20   10   25    35   30   35   45
## 91   50   100  100   30   90   75   100
## 92   5    15   15    75   20   10   25
## 93   65   30   35    80   80   60   90
## 94   95   95   100   0    80   70   95
## 95   85   80   70    40   60   50   65
## 96   0    0    20    30   80   90   100
## 97   10   25   10    100  50   40   60
## 98   80   70   50    50   40   20   50
## 99   25   35   30    40   45   30   65
## 100  5    10   15    65   50   65   85
## 101  20   5    10    40   60   50   95
## 102  70   60   70    75   10   15   25
## 103  50   15   20    50   10   5    50
## 104  75   50   95    40   0    0    40
## 105  15   10   25    30   95   80   100
## 106  80   90   100   50   20   NA   40
## 107  90   80   70    20   50   70   60
## 108  75   95   100   50   55   40   65
## 109  10   15   20    85   40   30   50
## 110  100  70   50    30   75   60   80
## 111  20   10   25    35   30   35   45
## 112  50   100  100   30   90   75   100
## 113  5    15   15    75   20   10   25
## 114  65   30   35    80   80   60   90
## 115  95   95   100   0    80   70   95
## 116  85   80   70    40   60   50   65
## 117  0    0    20    30   80   90   100
## 118  10   25   10    100  50   40   60
```

```
## 119   80   70     50     50    40    20    50
## 120   25   35     30     40    45    30    65
## 121    5   10     15     65    50    65    85
## 122   20    5     10     40    60    50    95
## 123   70   60     70     75    10    15    25
## 124   50   15     20     50    10     5    50
## 125   75   50     95     40     0     0    40
## 126   15   10     25     30    95    80   100
## 127   80   90    100     50    20    NA    40
## 128   90   80     70     20    50    70    60
## 129   75   95    100     50    55    40    65
## 130   10   15     20     85    40    30    50
## 131  100   70     50     30    75    60    80
## 132   20   10     25     35    30    35    45
## 133   50  100    100     30    90    75   100
## 134    5   15     15     75    20    10    25
## 135   65   30     35     80    80    60    90
## 136   95   95    100      0    80    70    95
## 137   85   80     70     40    60    50    65
## 138    0    0     20     30    80    90   100
## 139   10   25     10    100    50    40    60
## 140   80   70     50     50    40    20    50
## 141   25   35     30     40    45    30    65
## 142    5   10     15     65    50    65    85
## 143   20    5     10     40    60    50    95
## 144   70   60     70     75    10    15    25
## 145   50   15     20     50    10     5    50
## 146   75   50     95     40     0     0    40
## 147   15   10     25     30    95    80   100
## 148   80   90    100     50    20    NA    40
## 149   90   80     70     20    50    70    60
## 150   75   95    100     50    55    40    65
## 151   10   15     20     85    40    30    50
## 152  100   70     50     30    75    60    80
## 153   20   10     25     35    30    35    45
## 154   50  100    100     30    90    75   100
## 155    5   15     15     75    20    10    25
## 156   65   30     35     80    80    60    90
## 157   95   95    100      0    80    70    95
## 158   85   80     70     40    60    50    65
## 159    0    0     20     30    80    90   100
## 160   10   25     10    100    50    40    60
## 161   80   70     50     50    40    20    50
## 162   25   35     30     40    45    30    65
## 163    5   10     15     65    50    65    85
## 164   20    5     10     40    60    50    95
## 165   70   60     70     75    10    15    25
## 166   50   15     20     50    10     5    50
## 167   75   50     95     40     0     0    40
## 168   15   10     25     30    95    80   100
## 169   80   90    100     50    20    NA    40
## 170   90   80     70     20    50    70    60
## 171   75   95    100     50    55    40    65
## 172   10   15     20     85    40    30    50
## 173  100   70     50     30    75    60    80
## 174   20   10     25     35    30    35    45
## 175   50  100    100     30    90    75   100
## 176    5   15     15     75    20    10    25
## 177   65   30     35     80    80    60    90
## 178   95   95    100      0    80    70    95
```

```
## 179   85   80      70      40    60    50    65
## 180    0    0      20      30    80    90   100
## 181   10   25      10     100    50    40    60
## 182   80   70      50      50    40    20    50
## 183   25   35      30      40    45    30    65
## 184    5   10      15      65    50    65    85
## 185   20    5      10      40    60    50    95
## 186   70   60      70      75    10    15    25
## 187   50   15      20      50    10     5    50
## 188   75   50      95      40     0     0    40
## 189   15   10      25      30    95    80   100
## 190   80   90     100      50    20    NA    40
## 191   90   80      70      20    50    70    60
## 192   75   95     100      50    55    40    65
## 193   10   15      20      85    40    30    50
## 194  100   70      50      30    75    60    80
## 195   20   10      25      35    30    35    45
## 196   50  100     100      30    90    75   100
## 197    5   15      15      75    20    10    25
## 198   65   30      35      80    80    60    90
## 199   95   95     100       0    80    70    95
## 200   85   80      70      40    60    50    65
## 201    0    0      20      30    80    90   100
## 202   10   25      10     100    50    40    60
## 203   80   70      50      50    40    20    50
## 204   25   35      30      40    45    30    65
## 205    5   10      15      65    50    65    85
## 206   20    5      10      40    60    50    95
## 207   70   60      70      75    10    15    25
## 208   50   15      20      50    10     5    50
## 209   75   50      95      40     0     0    40
## 210   15   10      25      30    95    80   100
## 211   80   90     100      50    20    NA    40
## 212   90   80      70      20    50    70    60
## 213   75   95     100      50    55    40    65
## 214   10   15      20      85    40    30    50
## 215  100   70      50      30    75    60    80
## 216   20   10      25      35    30    35    45
## 217   50  100     100      30    90    75   100
## 218    5   15      15      75    20    10    25
## 219   65   30      35      80    80    60    90
## 220   95   95     100       0    80    70    95
## 221   85   80      70      40    60    50    65
## 222    0    0      20      30    80    90   100
## 223   10   25      10     100    50    40    60
## 224   80   70      50      50    40    20    50
## 225   25   35      30      40    45    30    65
## 226    5   10      15      65    50    65    85
## 227   20    5      10      40    60    50    95
## 228   70   60      70      75    10    15    25
## 229   50   15      20      50    10     5    50
## 230   75   50      95      40     0     0    40
## 231   15   10      25      30    95    80   100
## 232   80   90     100      50    20    NA    40
head(dados_filtrados)
##   COST SIZE ALCOHOL REPUTAT COLOR AROMA TASTE
## 2   90   80      70      20    50    70    60
## 3   75   95     100      50    55    40    65
## 4   10   15      20      85    40    30    50
## 5  100   70      50      30    75    60    80
```

```
## 6   20   10     25     35    30    35    45
## 7   50  100    100     30    90    75   100
summary(dados_filtrados) # resumo estatístico
##       COST            SIZE          ALCOHOL         REPUTAT
##  Min.   :  0.00   Min.   :  0.00   Min.   : 10.00   Min.   :  0.00
##  1st Qu.: 15.00   1st Qu.: 15.00   1st Qu.: 20.00   1st Qu.: 30.00
##  Median : 50.00   Median : 35.00   Median : 35.00   Median : 40.00
##  Mean   : 48.81   Mean   : 45.71   Mean   : 49.05   Mean   : 48.33
##  3rd Qu.: 80.00   3rd Qu.: 80.00   3rd Qu.: 70.00   3rd Qu.: 65.00
##  Max.   :100.00   Max.   :100.00   Max.   :100.00   Max.   :100.00
##
##      COLOR           AROMA           TASTE
##  Min.   : 0.00   Min.   : 0.00   Min.   : 25.00
##  1st Qu.:30.00   1st Qu.:27.50   1st Qu.: 50.00
##  Median :50.00   Median :45.00   Median : 65.00
##  Mean   :49.52   Mean   :44.75   Mean   : 65.95
##  3rd Qu.:75.00   3rd Qu.:66.25   3rd Qu.: 90.00
##  Max.   :95.00   Max.   :90.00   Max.   :100.00
##                  NA's   :11
sqrt(diag(var(dados_filtrados))) # desvio padrão de cada variável
##     COST     SIZE  ALCOHOL  REPUTAT    COLOR    AROMA    TASTE
## 34.15741 34.38005 33.47552 23.62141 27.04647       NA 24.23530
plot(dados_filtrados)
```




```
# Valores ausentes (NAs)
cat("Quantidade de números ausentes (NAs):", sum(is.na(dados_filtrados)), "\n")
## Quantidade de números ausentes (NAs): 11
cat("\nQuantidade de valores ausentes por variável:\n")
##
## Quantidade de valores ausentes por variável:
print(sapply(dados_filtrados, function(x) sum(is.na(x))))
##    COST    SIZE ALCOHOL REPUTAT   COLOR   AROMA   TASTE
##       0       0       0       0       0      11       0
# Número de categórias por cada variável
cat("\nQuantidade de categorias por variável:\n")
```

```
##
## Quantidade de categorias por variável:
print(sapply(dados_filtrados, function(x) length(unique(x))))
##    COST    SIZE ALCOHOL REPUTAT   COLOR   AROMA   TASTE
##      15      14      10      11      13      16      11
dados_filtrados = na.omit(dados_filtrados)
```

Tamanho do conjunto de dados

```
nrow(dados_filtrados) # observações
## [1] 220
ncol(dados_filtrados) # variáveis
## [1] 7
resultados = data.frame(
  variavel = c("COST", "SIZE", "ALCOHOL", "REPUTAT", "COLOR", "AROMA", "TASTE"),
  valor_ausente = c(0, 0, 0, 0, 0, 11, 0),
  categorias = c(15, 14, 10, 11, 13, 16, 11)
)
resultados
##   variavel valor_ausente categorias
## 1     COST            0         15
## 2     SIZE            0         14
## 3  ALCOHOL            0         10
## 4  REPUTAT            0         11
## 5    COLOR            0         13
## 6    AROMA           11         16
## 7    TASTE            0         11
# Tabela 1
resultados_tabela = resultados %>%
  gt() %>%
  tab_header(
    title = md("**Tabela 1:** Análise Exploratória dos Dados"),
    subtitle = md("*Valores Ausentes (NAs) e Categorias*")
  ) %>%
  tab_source_note(
    md("*Elaborado pelo autor.*")
  ) %>%
  cols_label(
    variavel = "Variável",
    valor_ausente = md("Valores Ausentes"),
    categorias = md("Categorias")
  ) %>%
  text_case_match(
    "COST" ~ "COST (custo do pack)",
    "SIZE" ~ "SIZE (volume de cerveja no pack)",
    "ALCOHOL" ~ "ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)",
    "REPUTAT" ~ "REPUTAT (reputação da marca)",
    "COLOR" ~ "COLOR (cor da bebida)",
    "AROMA" ~ "AROMA (aroma da bebida)",
    "TASTE" ~ "TASTE (sabor da bebida)"
  ) %>%
  cols_align(
    align = "left",   # alinha "variável" à esquerda
    columns = variavel
    ) %>%
  cols_align(align = "center",
             columns = -variavel
             ) %>%
  tab_style(
    style = cell_fill(color = "grey90"),
    locations = cells_body(rows = seq(2, nrow(resultados), 2))
```

```
  ) %>%
  tab_options(
    table.width = pct(100)
  ) %>%
  opt_all_caps() %>%
  tab_options(
    column_labels.border.top.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada do topo
    column_labels.border.top.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada do topo
    column_labels.background.color = "dodgerblue4", # altera a cor de fundo da linha de variáveis
    column_labels.font.weight = "bold", # altera a fonte das variáveis
    column_labels.border.bottom.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada abaixo das variáveis
    column_labels.border.bottom.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada abaixo das variáveis
    data_row.padding = px(10), #altera o tamanho de linhas gerais da tabela
    heading.title.font.size = 25,
    heading.subtitle.font.size = 20,
    heading.padding = 5, # altera a distância entre título e subtítulo
    source_notes.font.size = px(10), # altera o tamanho da fonte do rodapé
    source_notes.padding = px(8), # amplia as margens das fontes de rodapé
    table.width = pct(100),
    table.font.names = "serif", # altera a fonte geral
    table_body.hlines.width = px(1), # altera a espessura das linhas da tabela
    table_body.hlines.color =  "white", # altera a cor das linhas da tabela
    table_body.border.top.style = px(5), # altera a espessura da linha tracejada do final da tabela
    table_body.border.bottom.color = "dodgerblue4",# altera a cor da linha tracejada do final da tabela
    table.font.size = 16 # altera o tamanho da fonte geral
    )
resultados_tabela
```

Table 1: **Tabela 1:** Análise Exploratória dos Dados

Valores Ausentes (NAs) e Categorias

Variável	Valores Ausentes	Categorias
COST (custo do pack)	0	15
SIZE (volume de cerveja no pack)	0	14
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	0	10
REPUTAT (reputação da marca)	0	11
COLOR (cor da bebida)	0	13
AROMA (aroma da bebida)	11	16
TASTE (sabor da bebida)	0	11

Elaborado pelo autor.

```
# Salva tabela 1
gtsave(resultados_tabela, file = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/tabela_exploratorias.png")
```

BOXPLOT: Avaliação dos Consumidores por Variável

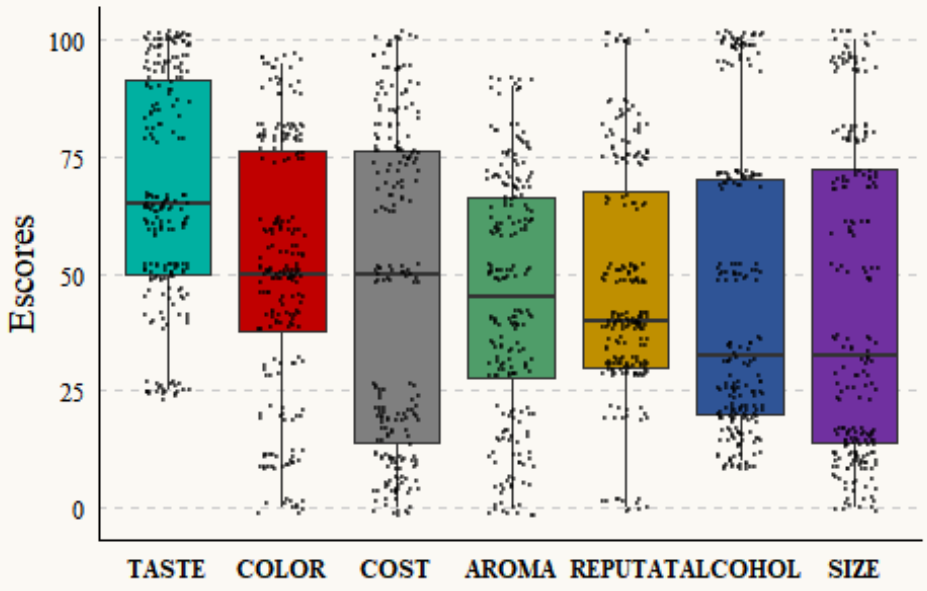
```
# dados formato longo para o boxplot
dados_long = dados_filtrados %>%
  pivot_longer(
    cols = c(COST, SIZE, ALCOHOL, REPUTAT, COLOR, AROMA, TASTE),
    names_to = "Variavel",
    values_to = "Valor"
  )

median(dados_filtrados$COLOR)
## [1] 50
median(dados_filtrados$COST)
## [1] 50
```

```r
# Salva a figura
#png(filename = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/boxplot.png",
#    width = 2800, height = 1800, res = 300) # parâmetros da figura: largura, altura e resolução

# boxplot
ggplot(dados_long, aes(x = factor(Variavel,
                                  levels = c("TASTE", "COLOR", "COST", "AROMA", "REPUTAT", "ALCOHOL", "SIZE")),
                       y = Valor,
                       fill = Variavel)) +
  geom_boxplot() +
  geom_jitter(width = 0.2, size = 0.5, alpha = 0.5, color = "black") +  # Pontos de dispersão
  scale_fill_manual(
    values = c("#2F5496", "#4F9D69", "#C00000", "#7F7F7F", "#BF8F00", "#7030A0", "#00B0A1")) +
  labs(
    title = "",
    subtitle = NULL,
    x = "",
    y = "Escores",
    fill = NULL
    ) +
  theme_minimal(base_size = 12) +
  theme(axis.line.y.left = element_line(color = "black"), # insere uma barra na lateral esquerda
        axis.text.x = element_text(color = "black", size = 9, face = "bold"), # Rotaciona os rótulos para melhorar a legibilidade
        axis.text.y = element_text(color = "black", size = 10), # altera a cor das informações do eixo y
        axis.title.x = element_text(size = 14, vjust = -2.5), # altera a estrutura do rótulo do eixo x
        axis.title.y = element_text(size = 14), # altera o tamanho do rótulo do eixo y
        axis.ticks = element_blank(), # remove os ticks dos eixos
        legend.position = "none",
        plot.title = element_text(face = "bold", size = 20, vjust = 3), # altera o título
        panel.border = element_blank(), # remove a borda ao redor do gráfico
        panel.grid = element_line(color = "grey80"),
        panel.grid.major.y = element_line(linetype = "dashed"), # adiciona linha horizontal tracejada
        panel.grid.major = element_blank(), # remove as grades maiores do painel
        panel.grid.minor = element_blank(), # remove as grades menores do painel
        plot.margin = margin(t = 20, r = 10, b = 15, l = 10), # altera a margem da esquerda
        text = element_text(family = "serif"),
        axis.line = element_line(colour = "black"), # barra do eixo
        panel.grid.major.x = element_blank(),
        panel.background = element_rect(fill = "#fbf9f4", color = "#fbf9f4"),
        plot.background = element_rect(fill = "#fbf9f4", color = "#fbf9f4")
        )

grid.text("Elaborado pelo autor.",
          x = 0.05,
          y = 0.03,
          just = c("left", "bottom"),
          gp = gpar(col = "darkgrey",
                    fontsize = 10,
                    font_inter_italic = TRUE,
                    fontfamily = "serif")
          )
```



Elaborado pelo autor.

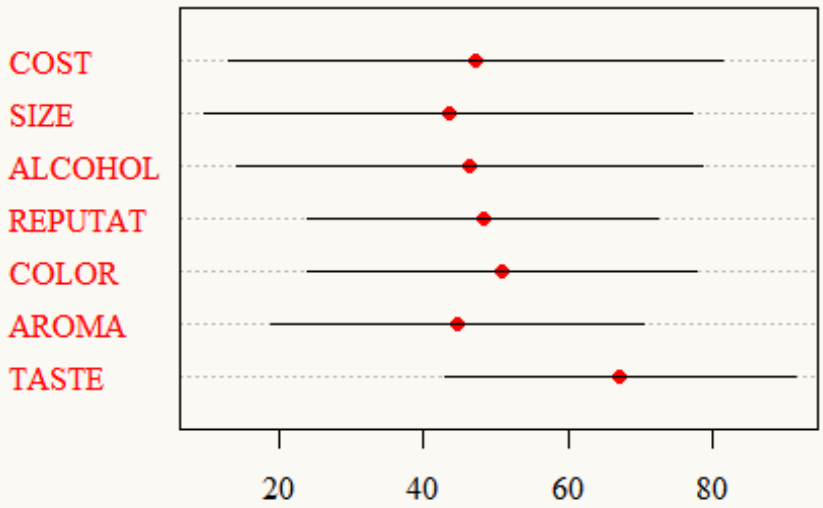
DotPlot (descartado)

```
# Salva a figura
#png(filename = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/error.dots.png",
   #width = 2800, height = 1800, res = 300) # parâmetros da figura: largura, altura e resolução


par(family = "serif", bg = "#fbf9f4") # fontes: serif, sans, mono]

error.dots(dados_filtrados, sort = FALSE,
         alpha = 0.05, # IC 95%
         head = 10,
         pch = 19, # Símbolo sólido (aumentado)
         cex = 1, # Tamanho dos pontos (aumentado em 50%)
         sd = T, # Mostra desvio padrão
         color = "red",
         main = "", # Título: Médias e Intervalos de Confiança (95%) das Variáveis
         col.main = "black",  # Cor do título
         cex.main = 1.2) # intervalo de confiança a 95%

grid.text("Elaborado pelo autor.",
        x = 0.03,
        y = 0.03,
        just = c("left", "bottom"),
        gp = gpar(col = "darkgrey",
                fontsize = 10,
                font_inter_italic = TRUE,
                fontfamily = "sans")
        )
```



Elaborado pelo autor.

Teste de Normalidade Multivariada: Shapiro Wilk

```
# Necessário para definir o método de extração dos fatores

# H0: A amostra provém de uma distribuição normal multivariada
# Ha: A amostra não provém de uma distribuição normal multivariada

mvshapiro_test(as.matrix(dados_filtrados))
##
##  Generalized Shapiro-Wilk test for Multivariate Normality
##
## data:  as.matrix(dados_filtrados)
## MVW = 0.91966, p-value < 2.2e-16
mvn(as.matrix(dados_filtrados),
   mvnTest = 'royston')
## $multivariateNormality
##      Test        H      p value MVN
## 1 Royston 177.8607 6.942554e-37  NO
##
## $univariateNormality
##              Test  Variable Statistic   p value Normality
## 1 Anderson-Darling   COST      9.8935  <0.001      NO
## 2 Anderson-Darling   SIZE     10.1833  <0.001      NO
## 3 Anderson-Darling  ALCOHOL    12.3482  <0.001      NO
## 4 Anderson-Darling  REPUTAT     6.1908  <0.001      NO
## 5 Anderson-Darling   COLOR      3.3424  <0.001      NO
## 6 Anderson-Darling   AROMA      2.7748  <0.001      NO
## 7 Anderson-Darling   TASTE      5.7008  <0.001      NO
##
## $Descriptives
##          n  Mean  Std.Dev Median Min Max  25th  75th        Skew   Kurtosis
## COST    220 47.25 34.26403   50.0   0 100 13.75 76.25  0.04738679 -1.5978249
## SIZE    220 43.50 33.73311   32.5   0 100 13.75 72.50  0.34096722 -1.4337335
## ALCOHOL 220 46.50 32.24868   32.5  10 100 20.00 70.00  0.55312070 -1.2181600
```

```
## REPUTAT 220 48.25 24.20435   40.0   0 100 30.00 67.50  0.35072629 -0.4266003
## COLOR   220 51.00 26.87533   50.0   0  95 37.50 76.25 -0.20454271 -0.8824860
## AROMA   220 44.75 25.82088   45.0   0  90 27.50 66.25 -0.09125449 -1.0998328
## TASTE   220 67.25 24.11078   65.0  25 100 50.00 91.25 -0.10960661 -1.1548240
# Os teste indicaram não normalidade multivariada dos dados, por essa razão, o método de extração será por m
eio das componentes principais  ou dos fatores principais
```

Matriz de Correlações pelo método de Pearson

```
# Usa-se correlação de Pearson quando as variáveis são contínuas ou com muitas categorias (> 8)
matriz_de_correlacao = cor(dados_filtrados, method = "pearson")
```

Site graficos: https://cran.r-project.org/web/packages/corrplot/vignettes/corrplot-intro.html

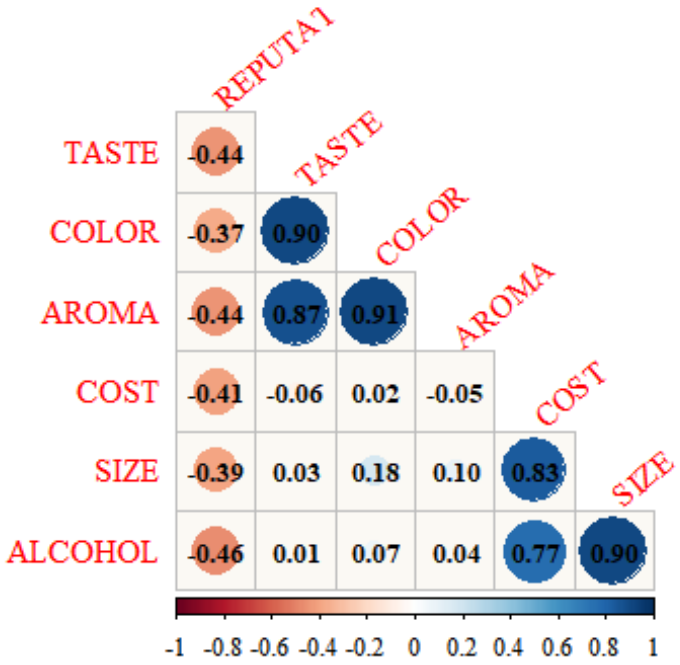
```
# Salva a figura
#png(filename = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5
- Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/Matriz_Cor.png",
#     width = 2800, height = 1800, res = 300) # parâmetros da figura: largura, altura e resolução

testRes = cor.mtest(matriz_de_correlacao, conf.level = 0.95)

# Ajustar margens do gráfico (bottom, left, top, right)
par(family = "serif", oma = c(1.8, 0, 0, 0)) # fontes: serif, sans, mono

corrplot(matriz_de_correlacao,
        p.mat = testRes$p,
        method = "circle",  # Método de visualização (square, shade, color, number, ellipse, circle)
        type = "lower",     # Mostrar apenas triângulo inferior (lower, upper)
        insig = "n",   # blank, n, label_sig
        order = "hclust",   # Agrupa variáveis por similaridade (hclust, AOE, FPC, alphabet)
        tl.srt = 40,        # Rotação dos rótulos (45 graus)
        addCoef.col ='black',
        bg = "#fbf9f4",
        number.cex = 0.8,
        mar = c(0, 0, 1.2, 0),     # Margens (bottom, left, top, right)
        diag = FALSE # matriz diagonal = 1
        )

grid.text("Elaborado pelo autor.",
         x = 0.03,
         y = 0.03,
         just = c("left", "bottom"),
         gp = gpar(col = "darkgrey",
                   fontsize = 10,
                   font_inter_italic = TRUE,
                   fontfamily = "sans")
         )
```




```
# calculando as estatísticas descritivas do dataframe
#describe(dados_filtrados)
```

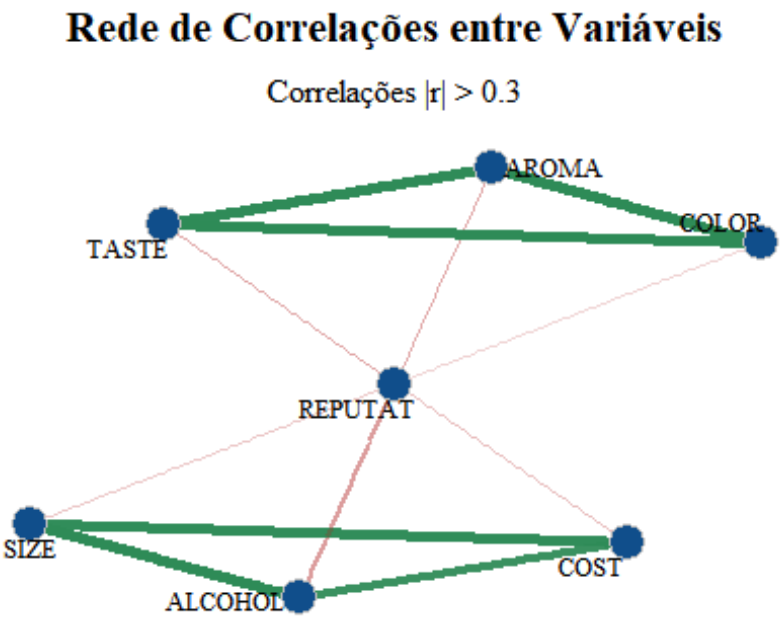
Rede de correlações (gráfico descartado)

```
# Pré-processamento dos dados
tidy_cors = dados_filtrados %>%
  correlate() %>% # Calcula a matriz de correlação
  stretch() %>% # Transforma a matriz de correlação em um formato "longo" (tidy), com três colunas
  filter(abs(r) > 0.3) %>%  # Filtra apenas as correlações com magnitude (valor absoluto) maior que 0.3
  mutate(coloracao = if_else(r > 0, "Positiva", "Negativa"))  # Adiciona uma coluna edge_color que classifica as
 correlações
## Correlation computed with
## • Method: 'pearson'
## • Missing treated using: 'pairwise.complete.obs'
# Grafo
graph_cors = tidy_cors %>%  # Converte a tabela de correlações (tidy_cors) em um objeto de grafo (rede)
  graph_from_data_frame(directed = FALSE) # Indica que o grafo é não direcionado (a correlação entre A e
B é a mesma que entre B e A).
# Salva a figura
#png(filename = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5
- Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/graph_cors.png",
#     width = 2800, height = 1800, res = 300) # parâmetros da figura: largura, altura e resolução


# Plot
ggraph(graph_cors, layout = "fr") +  # Force-Directed para posicionar os nós
  geom_edge_link( # Desenha as arestas (conexões) do grafo, com propriedades mapeadas aos dados
    aes(edge_alpha = abs(r),  # Transparência proporcional à força da correlação
        edge_width = abs(r), # Espessura proporcional à força da correlação
        color = coloracao), # Cores definidas pela classificação (positiva/negativa)
    edge_linetype = "solid", # estilo visual das linhas: solid, dashed, dotdash, longdash, dotted
    end_cap = circle(1, "mm") # Controla o espaçamento entre a aresta e o nó, evitando sobreposição.
  ) +
  geom_node_point(
```

```r
  size = 6,
  color = "grey",
  fill = "dodgerblue4",  # Azul
  shape = 21,
  stroke = 0.5
 ) +
 geom_node_text(
  aes(label = name),
  color = "black",
  size = 3.5,
  repel = TRUE,  # Evita sobreposição
  family = "serif"
 ) +
 scale_edge_color_manual(
  values = c("Positiva" = "seagreen", "Negativa" = "firebrick"),  # Verde/vermelho
  name = "Correlação"
 ) +
 scale_edge_width(range = c(0.5, 2)) +
 labs(
  title = "Rede de Correlações entre Variáveis",
  subtitle = paste("Correlações |r| > 0.3"),
  #caption = "Espessura e transparência das linhas proporcional à força da correlação"
 ) +
 theme_graph(base_family = "serif") +
 theme(
  plot.title = element_text(face = "bold", hjust = 0.5, size = 16),
  plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5, size = 12),
  legend.position = "none"
 )

grid.text("Elaborado pelo autor.",
        x = 0.05,
        y = 0.03,
        just = c("left", "bottom"),
        gp = gpar(col = "darkgrey",
                  fontsize = 10,
                  font_inter_italic = TRUE,
                  fontfamily = "serif")
        )
```



Elaborado pelo autor.

Verificação da aplicação da Análise Fatorial

```
# Verificação da Adequabilidade da Amostra

# Matriz R (realizado anteriormente) necessária para o cálculo do KMO
matriz_R = cor(dados_filtrados)
matriz_R
##              COST       SIZE     ALCOHOL    REPUTAT       COLOR       AROMA
## COST     1.00000000  0.83186418  0.76742323 -0.4055537  0.01799991 -0.04619872
## SIZE     0.83186418  1.00000000  0.90358950 -0.3923280  0.17895385  0.09760000
## ALCOHOL  0.76742323  0.90358950  1.00000000 -0.4631535  0.07215265  0.04418483
## REPUTAT -0.40555369 -0.39232803 -0.46315350  1.0000000 -0.37179004 -0.44272816
## COLOR    0.01799991  0.17895385  0.07215265 -0.3717900  1.00000000  0.90874170
## AROMA   -0.04619872  0.09760000  0.04418483 -0.4427282  0.90874170  1.00000000
## TASTE   -0.06391529  0.02578323  0.01178930 -0.4429296  0.90343266  0.87023514
##              TASTE
## COST    -0.06391529
## SIZE     0.02578323
## ALCOHOL  0.01178930
## REPUTAT -0.44292963
## COLOR    0.90343266
## AROMA    0.87023514
## TASTE    1.00000000
```

Critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

```
KMO(matriz_R)
## Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
## Call: KMO(r = matriz_R)
## Overall MSA =  0.67
## MSA for each item =
##    COST    SIZE ALCOHOL REPUTAT   COLOR   AROMA   TASTE
##    0.78    0.55    0.63    0.76    0.59    0.80    0.68
# A adequabilidade da amostra é boa para realizarmos uma AFE (KMO = 0,67)
```

```
# A medida MSA fornece o KMO para cada variável. Interpretação análoga ao KMO.
# No nosso caso, a variável REPUTAT apresentou MSA igual a 0.40, valor de adequabilidade insuficiente, pode
ndo ser retirada da análise.
```

Inserção dos resultados KMO/MSA em um data frame

```
kmo_result = KMO(matriz_R)

# Data frame com os resultados
kmo_table = data.frame(
  variavel = names(kmo_result$MSAi),
  MSA = kmo_result$MSAi,
  row.names = NULL
) %>%
  arrange(desc(MSA))  # Ordena por MSA decrescente

# Adiciona o Overall MSA como uma linha extra
overall_row = data.frame(variavel = "Overall MSA",
                         MSA = kmo_result$MSA)
kmo_table = bind_rows(kmo_table,
                      overall_row)

# Reordena variáveis
kmo_table = kmo_table %>%
  mutate(
    variavel = factor(variavel,
                      levels = c("COST", "SIZE", "ALCOHOL", "REPUTAT", "COLOR", "AROMA", "TASTE", "Ove
rall MSA"))
  ) %>%
  arrange(variavel)
# Tabela 2
kmo_table_gt = kmo_table %>%
  gt() %>%
  tab_header(
    title = md("**Tabela 2:** Critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)"),
    subtitle = md("*Análise Fatorial Exploratória*")
  ) %>%
  tab_source_note(
    md("*Elaborado pelo autor.*")
  ) %>%
  cols_label(
    variavel = "Variável",
    MSA = "MSA"
  ) %>%
  text_case_match(
    "COST" ~ "COST (custo do pack)",
    "SIZE" ~ "SIZE (volume de cerveja no pack)",
    "ALCOHOL" ~ "ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)",
    "REPUTAT" ~ "REPUTAT (reputação da marca)",
    "COLOR" ~ "COLOR (cor da bebida)",
    "AROMA" ~ "AROMA (aroma da bebida)",
    "TASTE" ~ "TASTE (sabor da bebida)",
    "Overall MSA" ~ "KMO Geral"
  ) %>%
  cols_align(
    align = "left",   # alinha "variável" à esquerda
    columns = variavel
    ) %>%
  cols_align(
    align = "center",
    columns = -variavel
```

```
  ) %>%
 fmt_number(
  columns = MSA,
  decimals = 2
 ) %>%
 tab_footnote(
  footnote = "KMO/MSA: 0,80 - 1,00 = Excelente",
  locations = cells_column_labels(columns = MSA)
 ) %>%
 tab_footnote(
  footnote = "KMO/MSA: 0,00 - 0,50 = Insuficiente",
  locations = cells_column_labels(columns = MSA)
 ) %>%
 tab_style(
  style = cell_fill(color = "grey90"),
  locations = cells_body(rows = seq(2, nrow(kmo_table), 2))
 ) %>%
 tab_options(
  table.width = pct(100)
 ) %>%
 opt_all_caps() %>%
 tab_options(
  column_labels.border.top.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada do topo
  column_labels.border.top.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada do topo
  column_labels.background.color = "dodgerblue4", # altera a cor de fundo da linha de variáveis
  column_labels.font.weight = "bold", # altera a fonte das variáveis
  column_labels.border.bottom.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada abaixo das variáveis
  column_labels.border.bottom.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada abaixo das variáveis
  data_row.padding = px(10), #altera o tamanho de linhas gerais da tabela
  heading.title.font.size = 25,
  heading.subtitle.font.size = 20,
  heading.padding = 5, # altera a distância entre título e subtítulo
  source_notes.font.size = px(10), # altera o tamanho da fonte do rodapé
  source_notes.padding = px(8), # amplia as margens das fontes de rodapé
  table.width = pct(100),
  table.font.names = "serif", # altera a fonte geral
  table_body.hlines.width = px(1), # altera a espessura das linhas da tabela
  table_body.hlines.color =  "white", # altera a cor das linhas da tabela
  table_body.border.top.style = px(5), # altera a espessura da linha tracejada do final da tabela
  table_body.border.bottom.color = "dodgerblue4",# altera a cor da linha tracejada do final da tabela
  table.font.size = 16 # altera o tamanho da fonte geral
  )
kmo_table_gt
```

Table 2: **Tabela 2:** Critério de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Análise Fatorial Exploratória

Variável	MSA[1,2]
COST (custo do pack)	0.78
SIZE (volume de cerveja no pack)	0.55
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	0.63
REPUTAT (reputação da marca)	0.76
COLOR (cor da bebida)	0.59
AROMA (aroma da bebida)	0.80
TASTE (sabor da bebida)	0.68
KMO Geral	0.67

[1]KMO/MSA: 0,80 - 1,00 = Excelente

[2]KMO/MSA: 0,00 - 0,50 = Insuficiente

Elaborado pelo autor.

```
# Salva tabela 2
gtsave(kmo_table_gt, file = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/tabela_KMO.png")
```

Teste de Esferecidade de Bartlett

```
# H0: R = I (não existe correlação suficiente para aplicação da técnica multivariada)
# Ha: R <> I (existe correlação suficiente para aplicação da técnica multivariada)

n = dim(dados_filtrados)[1]

cortest.bartlett(matriz_R, n)
## $chisq
## [1] 1637.869
##
## $p.value
## [1] 0
##
## $df
## [1] 21
# significativo (p-valor ~= 0). Rejeita-se H0
```

Matriz de Correlação R

```
matriz_rcorr = rcorr(as.matrix(dados_filtrados))
matriz_rcorr
##         COST  SIZE ALCOHOL REPUTAT COLOR AROMA TASTE
## COST    1.00  0.83    0.77   -0.41  0.02 -0.05 -0.06
## SIZE    0.83  1.00    0.90   -0.39  0.18  0.10  0.03
## ALCOHOL 0.77  0.90    1.00   -0.46  0.07  0.04  0.01
## REPUTAT -0.41 -0.39   -0.46    1.00 -0.37 -0.44 -0.44
## COLOR   0.02  0.18    0.07   -0.37  1.00  0.91  0.90
## AROMA   -0.05  0.10    0.04   -0.44  0.91  1.00  0.87
## TASTE   -0.06  0.03    0.01   -0.44  0.90  0.87  1.00
##
## n= 220
##
##
## P
##         COST   SIZE   ALCOHOL REPUTAT COLOR  AROMA  TASTE
## COST           0.0000 0.0000  0.0000  0.7906 0.4954 0.3454
## SIZE    0.0000        0.0000  0.0000  0.0078 0.1491 0.7037
```

```
## ALCOHOL 0.0000 0.0000         0.0000  0.2867 0.5144 0.8620
## REPUTAT 0.0000 0.0000 0.0000          0.0000 0.0000 0.0000
## COLOR   0.7906 0.0078 0.2867  0.0000         0.0000 0.0000
## AROMA   0.4954 0.1491 0.5144  0.0000  0.0000        0.0000
## TASTE   0.3454 0.7037 0.8620  0.0000  0.0000 0.0000
## A matriz R apresenta grupos de variáveis correlacionadas entre si e pouca correlação entre os grupos
```

Critério de Kaiser-Guttman

```
# Determinação do número de fatores: 2

kaiser = sum(eigen(matriz_R)$values >= 1)
kaiser
## [1] 2
```

Extração dos Fatores pelo Método das Componentes Principais

```
ext_fatores = FA(dados_filtrados,
                 method = "PC", # PC: componentes principáis; PF: Fator Principal; ML: Máxima Verossimilhança
                 type = 2, # type 1: utiliza matriz de variância; type 2: utiliza matriz de correlação
                 nfactor = kaiser, # número de fatores
                 scoresobs = "Bartlett"
                 )
ext_fatores$mtxresult # matriz de cargas fatoriais
##           Carga Fator 1 Carga Fator 2 Comunalidade Variancias especificas
## COST          -0.5502440    0.73435109    0.8420400            0.15796003
## SIZE          -0.6673536    0.67525974    0.9013366            0.09866340
## ALCOHOL       -0.6319579    0.69949073    0.8886581            0.11134190
## REPUTAT        0.7353913   -0.07088947    0.5458257            0.45417430
## COLOR         -0.7604789   -0.57603888    0.9101490            0.08985101
## AROMA         -0.7360493   -0.61373125    0.9184346            0.08156541
## TASTE         -0.7102767   -0.64635047    0.9222619            0.07773814
## Variancia      3.3128902    2.61581560    5.9287058                   NA
## % Variancia   47.3270028   37.36879429   84.6957971                   NA
ext_fatores$mtxvar # variância explicada por cada fator
##          Autovalor % da variancia % acumulada da variancia
## Fator 1 3.31289019     47.3270028                 47.32700
## Fator 2 2.61581560     37.3687943                 84.69580
## Fator 3 0.57462888      8.2089839                 92.90478
## Fator 4 0.23987960      3.4268514                 96.33163
## Fator 5 0.13445601      1.9208001                 98.25243
## Fator 6 0.08544310      1.2206157                 99.47305
## Fator 7 0.03688663      0.5269518                100.00000
# Podemos notar que os 2 fatores explicam juntos 84,36% da variação total do sistema (informação contida no s
istema original)
```

Inserção dos resultados AUTOVALORES em um data frame

```
# data frame
autovalores_fatoriais = as.data.frame(ext_fatores$mtxvar) %>%
 tibble::rownames_to_column("Fatores") # converte rownames para coluna (nomes das variáveis)
```

Criação de Tabela gt() de autovalores

```
# Tabela 3
autovalores_fatoriais_gt = autovalores_fatoriais %>%
 gt() %>%
 tab_header(
  title = md("**Tabela 3:** Matriz de Autovalores e Variâncias")#,
  #subtitle = md("*Autovalores e Variâncias*")
 ) %>%
 tab_source_note(
```

```
  md("*Elaborado pelo autor.*")
) %>%
sub_missing(
  columns = everything(),  # aplica a todas as colunas
  missing_text = "-"       # texto de substituição
) %>%
cols_align(
  align = "left",   # alinha "variável" à esquerda
  columns = Fatores
  ) %>%
cols_align(align = "center",
           columns = -Fatores
           ) %>%
fmt_number(columns = -Fatores,
           decimals = 4 # quatro casas decimais
           ) %>%
tab_style(
  style = cell_fill(color = "grey90"),
  locations = cells_body(rows = seq(2, nrow(autovalores_fatoriais), 2))
) %>%
tab_options(
  table.width = pct(100)
) %>%
opt_all_caps() %>%
tab_options(
  column_labels.border.top.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada do topo
  column_labels.border.top.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada do topo
  column_labels.background.color = "dodgerblue4", # altera a cor de fundo da linha de variáveis
  column_labels.font.weight = "bold", # altera a fonte das variáveis
  column_labels.border.bottom.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada abaixo das variáveis
  column_labels.border.bottom.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada abaixo das variáveis
  data_row.padding = px(10), #altera o tamanho de linhas gerais da tabela
  heading.title.font.size = 25,
  #heading.subtitle.font.size = 20,
  heading.padding = 5, # altera a distância entre título e subtítulo
  source_notes.font.size = px(10), # altera o tamanho da fonte do rodapé
  source_notes.padding = px(8), # amplia as margens das fontes de rodapé
  table.width = pct(100),
  table.font.names = "serif", # altera a fonte geral
  table_body.hlines.width = px(1), # altera a espessura das linhas da tabela
  table_body.hlines.color =  "white", # altera a cor das linhas da tabela
  table_body.border.top.style = px(5), # altera a espessura da linha tracejada do final da tabela
  table_body.border.bottom.color = "dodgerblue4",# altera a cor da linha tracejada do final da tabela
  table.font.size = 16 # altera o tamanho da fonte geral
  )

autovalores_fatoriais_gt
```

Table 3: **Tabela 3:** Matriz de Autovalores e Variâncias

Fatores	Autovalor	% da variancia	% acumulada da variancia
Fator 1	3.3129	47.3270	47.3270
Fator 2	2.6158	37.3688	84.6958
Fator 3	0.5746	8.2090	92.9048
Fator 4	0.2399	3.4269	96.3316
Fator 5	0.1345	1.9208	98.2524
Fator 6	0.0854	1.2206	99.4730
Fator 7	0.0369	0.5270	100.0000

Elaborado pelo autor.

```
# Salva tabela 3
gtsave(autovalores_fatoriais_gt, file = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/autovalores_fatoriais.png")
```

Inserção dos resultados dos fatores em um data frame

```
# data frame
cargas_fatoriais = as.data.frame(ext_fatores$mtxresult) %>%
  tibble::rownames_to_column("Variável") # converte rownames para coluna (nomes das variáveis)
```

Criação de Tabela gt()

```
# Tabela 4
cargas_fatoriais_gt = cargas_fatoriais %>%
  gt() %>%
  tab_header(
    title = md("**Tabela 4:** Matriz L"),
    subtitle = md("*Cargas Fatoriais, Comunalidades e Especificidades*")
  ) %>%
  tab_source_note(
    md("*Elaborado pelo autor.*")
  ) %>%
  cols_label(
    `Variável` = "Variável",
    `Carga Fator 1` = "Fator 1",
    `Carga Fator 2` = "Fator 2",
    Comunalidade = "Comunalidades",
    `Variancias especificas` = "Especificidades"
  ) %>%
  text_case_match(
    "COST" ~ "COST (custo do pack)",
    "SIZE" ~ "SIZE (volume de cerveja no pack)",
    "ALCOHOL" ~ "ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)",
    "REPUTAT" ~ "REPUTAT (reputação da marca)",
    "COLOR" ~ "COLOR (cor da bebida)",
    "AROMA" ~ "AROMA (aroma da bebida)",
    "TASTE" ~ "TASTE (sabor da bebida)",
    "Variancia" ~ "Variância",
    "% Variancia" ~ "% Variância"
  ) %>%
  sub_missing(
    columns = everything(),  # aplica a todas as colunas
    missing_text = "-"       # texto de substituição
  ) %>%
  cols_align(
    align = "left",   # alinha "variável" à esquerda
    columns = Variável
    ) %>%
```

```
  cols_align(align = "center",
             columns = -Variável
             ) %>%
  fmt_number(columns = -Variável,
             decimals = 2 # quatro casas decimais
             ) %>%
  tab_style(
    style = cell_fill(color = "grey90"),
    locations = cells_body(rows = seq(2, nrow(cargas_fatoriais), 2))
  ) %>%
  tab_options(
    table.width = pct(100)
  ) %>%
  opt_all_caps() %>%
  tab_options(
    column_labels.border.top.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada do topo
    column_labels.border.top.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada do topo
    column_labels.background.color = "dodgerblue4", # altera a cor de fundo da linha de variáveis
    column_labels.font.weight = "bold", # altera a fonte das variáveis
    column_labels.border.bottom.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada abaixo das variáveis
    column_labels.border.bottom.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada abaixo das variáveis
    data_row.padding = px(10), #altera o tamanho de linhas gerais da tabela
    heading.title.font.size = 25,
    heading.subtitle.font.size = 20,
    heading.padding = 5, # altera a distância entre título e subtítulo
    source_notes.font.size = px(10), # altera o tamanho da fonte do rodapé
    source_notes.padding = px(8), # amplia as margens das fontes de rodapé
    table.width = pct(100),
    table.font.names = "serif", # altera a fonte geral
    table_body.hlines.width = px(1), # altera a espessura das linhas da tabela
    table_body.hlines.color =  "white", # altera a cor das linhas da tabela
    table_body.border.top.style = px(5), # altera a espessura da linha tracejada do final da tabela
    table_body.border.bottom.color = "dodgerblue4",# altera a cor da linha tracejada do final da tabela
    table.font.size = 16 # altera o tamanho da fonte geral
    )
```

cargas_fatoriais_gt

Table 4: **Tabela 4:** Matriz L

Cargas Fatoriais, Comunalidades e Especificidades

Variável	Fator 1	Fator 2	Comunalidades	Especificidades
COST (custo do pack)	-0.55	0.73	0.84	0.16
SIZE (volume de cerveja no pack)	-0.67	0.68	0.90	0.10
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	-0.63	0.70	0.89	0.11
REPUTAT (reputação da marca)	0.74	-0.07	0.55	0.45
COLOR (cor da bebida)	-0.76	-0.58	0.91	0.09
AROMA (aroma da bebida)	-0.74	-0.61	0.92	0.08
TASTE (sabor da bebida)	-0.71	-0.65	0.92	0.08
Variância	3.31	2.62	5.93	-
% Variância	47.33	37.37	84.70	-

Elaborado pelo autor.

```
# Salva tabela 4
gtsave(cargas_fatoriais_gt, file = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/matriz_L.png")
```

Análise das Comunalidades

```
h2 = ext_fatores$mtxcomuna
h2 #dados presentes na Tabela 3
##      COST      SIZE   ALCOHOL   REPUTAT     COLOR     AROMA     TASTE
## 0.8420400 0.9013366 0.8886581 0.5458257 0.9101490 0.9184346 0.9222619
# Apesar de existirem variáveis inadequadas à realização da AF, o modelo conseguiu uma alta explicação para quase todas as variáveis
```

Análise das Especificidades

```
psi = ext_fatores$mtxvaresp
psi #dados presentes na Tabela 3
##       COST       SIZE    ALCOHOL    REPUTAT      COLOR      AROMA      TASTE
## 0.15796003 0.09866340 0.11134190 0.45417430 0.08985101 0.08156541 0.07773814
# o que o modelo fatorial não consegue explicar de cada variável
```

Matriz dos Resíduos

```
matriz_residuos = ext_fatores$mtxresidue
matriz_residuos
##                COST       SIZE      ALCOHOL    REPUTAT       COLOR
## COST     0.0000000000 -0.03122087 -0.093979591 0.05114871  0.022565732
## SIZE    -0.0312208713  0.00000000  0.009512150 0.14630685  0.060421332
## ALCOHOL -0.0939795914  0.00951215  0.000000000 0.05116938 -0.005504172
## REPUTAT  0.0511487101  0.14630685  0.051169383 0.00000000  0.146624468
## COLOR    0.0225657319  0.06042133 -0.005504172 0.14662447  0.000000000
## AROMA   -0.0005112023  0.02082284  0.008331979 0.05504900 -0.004541328
## TASTE    0.0199074182 -0.01176804  0.015040504 0.03358222 -0.009040771
##               AROMA       TASTE
## COST    -0.0005112023  0.019907418
## SIZE     0.0208228374 -0.011768035
## ALCOHOL  0.0083319794  0.015040504
## REPUTAT  0.0550490038  0.033582217
## COLOR   -0.0045413283 -0.009040771
## AROMA    0.0000000000 -0.049248962
## TASTE   -0.0492489625  0.000000000
# A matriz dos resíduos do modelo está próxima de zero, tão logo considerada adequada para o número de fatores determinado: 2.
```

Soma de quadrados dos residuos

```
ext_fatores$vlrsqr
## [1] 0.1403536
```

Matriz L de Cargas Fatoriais: identificação dos fatores

```
matriz_fatoriais = ext_fatores$mtxcarga
matriz_fatoriais
##           Fator 1     Fator 2
## COST    -0.5502440  0.73435109
## SIZE    -0.6673536  0.67525974
## ALCOHOL -0.6319579  0.69949073
## REPUTAT  0.7353913 -0.07088947
## COLOR   -0.7604789 -0.57603888
## AROMA   -0.7360493 -0.61373125
## TASTE   -0.7102767 -0.64635047
# Analisando as cargas significativas com n = 220: cargas acima de 0,40 sao significativas

# COST  - Apresenta cargas cruzadas - comunalidade: 0,8420
# SIZE  - Apresenta cargas cruzadas - comunalidade: 0,9013
# ALCOHOL - Apresenta cargas cruzadas - comunalidade: 0,8887
```

```
# REPUTAT  - Significativo somente no fator 01
# COLOR  - Apresenta cargas cruzadas - comunalidade: 0,9101
# AROMA  - Apresenta cargas cruzadas - comunalidade: 0,9184
# TASTE  - Apresenta cargas cruzadas - comunalidade: 0,9223
```

Rotação Varimax (ORTOGONAL)

```
# Determinando a melhor solução: rotacao Varimax()

rotacao_varimax = varimax(matriz_fatoriais)
rotacao_varimax
## $loadings
##
## Loadings:
##         Fator 1 Fator 2
## COST             0.916
## SIZE             0.947
## ALCOHOL          0.942
## REPUTAT  0.511  -0.533
## COLOR   -0.952
## AROMA   -0.958
## TASTE   -0.960
##
##                Fator 1 Fator 2
## SS loadings      3.016   2.912
## Proportion Var   0.431   0.416
## Cumulative Var   0.431   0.847
##
## $rotmat
##           [,1]       [,2]
## [1,] 0.7579251 -0.6523415
## [2,] 0.6523415  0.7579251
## note que a proporcao total da variacao explicada pelos 3 fatores nao muda (72,2%). O que muda eh a prop
orcao da variacao total explicada
## por cada fator
```

Matriz L Rotacionada

```
matriz_L_rotacionado = unclass(rotacao_varimax$loa)
matriz_L_rotacionado
##             Fator 1     Fator 2
## COST     0.06200396  0.91553016
## SIZE    -0.06530414  0.94713883
## ALCOHOL -0.02266995  0.94241401
## REPUTAT  0.51112742 -0.53345520
## COLOR   -0.95216019  0.05949763
## AROMA   -0.95823264  0.01499316
## TASTE   -0.95997779 -0.02654231
# Analisando novamente as cargas significativas (n = 220): cargas acima de 0,40 são significativas.

# COST  - significativa apenas no fator 2
# SIZE  - significativa apenas no fator 2
# ALCOHOL - significativa apenas no fator 2
# REPUTAT - Cargas cruzadas - comunalidade: 0,5458 - MSA: 0,76
# COLOR  - significativa apenas no fator 1
# AROMA  - significativa apenas no fator 1
# TASTE  - significativa apenas no fator 1
# Análise posterior: Escores fatoriais

escores = ext_fatores$mtxscores
escores
```

```
##        Fator 1     Fator 2
## 2   -0.9675353  0.70913332
## 3   -0.7157544  1.09658163
## 4    1.2188080 -0.38324295
## 5   -1.0516109  0.21855573
## 6    0.7989162 -0.15438279
## 7   -1.7191817 -0.01110005
## 8    1.7461339  0.14734246
## 9   -0.2274358 -0.69812757
## 10  -2.0096906  0.53153754
## 11  -0.7176609  0.69432507
## 12  -0.4500877 -1.90374662
## 13   1.0954280 -0.68171987
## 14   0.1386535  0.98999400
## 15   0.3787263 -0.16868063
## 16   0.4212585 -1.24019733
## 17   0.1334387 -1.21715303
## 18   0.8793838  1.51684183
## 19   1.1752800  0.45665759
## 20   0.5270960  1.79228583
## 21  -0.6541657 -1.69490413
## 23  -0.9675353  0.70913332
## 24  -0.7157544  1.09658163
## 25   1.2188080 -0.38324295
## 26  -1.0516109  0.21855573
## 27   0.7989162 -0.15438279
## 28  -1.7191817 -0.01110005
## 29   1.7461339  0.14734246
## 30  -0.2274358 -0.69812757
## 31  -2.0096906  0.53153754
## 32  -0.7176609  0.69432507
## 33  -0.4500877 -1.90374662
## 34   1.0954280 -0.68171987
## 35   0.1386535  0.98999400
## 36   0.3787263 -0.16868063
## 37   0.4212585 -1.24019733
## 38   0.1334387 -1.21715303
## 39   0.8793838  1.51684183
## 40   1.1752800  0.45665759
## 41   0.5270960  1.79228583
## 42  -0.6541657 -1.69490413
## 44  -0.9675353  0.70913332
## 45  -0.7157544  1.09658163
## 46   1.2188080 -0.38324295
## 47  -1.0516109  0.21855573
## 48   0.7989162 -0.15438279
## 49  -1.7191817 -0.01110005
## 50   1.7461339  0.14734246
## 51  -0.2274358 -0.69812757
## 52  -2.0096906  0.53153754
## 53  -0.7176609  0.69432507
## 54  -0.4500877 -1.90374662
## 55   1.0954280 -0.68171987
## 56   0.1386535  0.98999400
## 57   0.3787263 -0.16868063
## 58   0.4212585 -1.24019733
## 59   0.1334387 -1.21715303
## 60   0.8793838  1.51684183
## 61   1.1752800  0.45665759
## 62   0.5270960  1.79228583
```

```
## 63  -0.6541657 -1.69490413
## 65  -0.9675353  0.70913332
## 66  -0.7157544  1.09658163
## 67   1.2188080 -0.38324295
## 68  -1.0516109  0.21855573
## 69   0.7989162 -0.15438279
## 70  -1.7191817 -0.01110005
## 71   1.7461339  0.14734246
## 72  -0.2274358 -0.69812757
## 73  -2.0096906  0.53153754
## 74  -0.7176609  0.69432507
## 75  -0.4500877 -1.90374662
## 76   1.0954280 -0.68171987
## 77   0.1386535  0.98999400
## 78   0.3787263 -0.16868063
## 79   0.4212585 -1.24019733
## 80   0.1334387 -1.21715303
## 81   0.8793838  1.51684183
## 82   1.1752800  0.45665759
## 83   0.5270960  1.79228583
## 84  -0.6541657 -1.69490413
## 86  -0.9675353  0.70913332
## 87  -0.7157544  1.09658163
## 88   1.2188080 -0.38324295
## 89  -1.0516109  0.21855573
## 90   0.7989162 -0.15438279
## 91  -1.7191817 -0.01110005
## 92   1.7461339  0.14734246
## 93  -0.2274358 -0.69812757
## 94  -2.0096906  0.53153754
## 95  -0.7176609  0.69432507
## 96  -0.4500877 -1.90374662
## 97   1.0954280 -0.68171987
## 98   0.1386535  0.98999400
## 99   0.3787263 -0.16868063
## 100  0.4212585 -1.24019733
## 101  0.1334387 -1.21715303
## 102  0.8793838  1.51684183
## 103  1.1752800  0.45665759
## 104  0.5270960  1.79228583
## 105 -0.6541657 -1.69490413
## 107 -0.9675353  0.70913332
## 108 -0.7157544  1.09658163
## 109  1.2188080 -0.38324295
## 110 -1.0516109  0.21855573
## 111  0.7989162 -0.15438279
## 112 -1.7191817 -0.01110005
## 113  1.7461339  0.14734246
## 114 -0.2274358 -0.69812757
## 115 -2.0096906  0.53153754
## 116 -0.7176609  0.69432507
## 117 -0.4500877 -1.90374662
## 118  1.0954280 -0.68171987
## 119  0.1386535  0.98999400
## 120  0.3787263 -0.16868063
## 121  0.4212585 -1.24019733
## 122  0.1334387 -1.21715303
## 123  0.8793838  1.51684183
## 124  1.1752800  0.45665759
## 125  0.5270960  1.79228583
```

```
## 126 -0.6541657 -1.69490413
## 128 -0.9675353  0.70913332
## 129 -0.7157544  1.09658163
## 130  1.2188080 -0.38324295
## 131 -1.0516109  0.21855573
## 132  0.7989162 -0.15438279
## 133 -1.7191817 -0.01110005
## 134  1.7461339  0.14734246
## 135 -0.2274358 -0.69812757
## 136 -2.0096906  0.53153754
## 137 -0.7176609  0.69432507
## 138 -0.4500877 -1.90374662
## 139  1.0954280 -0.68171987
## 140  0.1386535  0.98999400
## 141  0.3787263 -0.16868063
## 142  0.4212585 -1.24019733
## 143  0.1334387 -1.21715303
## 144  0.8793838  1.51684183
## 145  1.1752800  0.45665759
## 146  0.5270960  1.79228583
## 147 -0.6541657 -1.69490413
## 149 -0.9675353  0.70913332
## 150 -0.7157544  1.09658163
## 151  1.2188080 -0.38324295
## 152 -1.0516109  0.21855573
## 153  0.7989162 -0.15438279
## 154 -1.7191817 -0.01110005
## 155  1.7461339  0.14734246
## 156 -0.2274358 -0.69812757
## 157 -2.0096906  0.53153754
## 158 -0.7176609  0.69432507
## 159 -0.4500877 -1.90374662
## 160  1.0954280 -0.68171987
## 161  0.1386535  0.98999400
## 162  0.3787263 -0.16868063
## 163  0.4212585 -1.24019733
## 164  0.1334387 -1.21715303
## 165  0.8793838  1.51684183
## 166  1.1752800  0.45665759
## 167  0.5270960  1.79228583
## 168 -0.6541657 -1.69490413
## 170 -0.9675353  0.70913332
## 171 -0.7157544  1.09658163
## 172  1.2188080 -0.38324295
## 173 -1.0516109  0.21855573
## 174  0.7989162 -0.15438279
## 175 -1.7191817 -0.01110005
## 176  1.7461339  0.14734246
## 177 -0.2274358 -0.69812757
## 178 -2.0096906  0.53153754
## 179 -0.7176609  0.69432507
## 180 -0.4500877 -1.90374662
## 181  1.0954280 -0.68171987
## 182  0.1386535  0.98999400
## 183  0.3787263 -0.16868063
## 184  0.4212585 -1.24019733
## 185  0.1334387 -1.21715303
## 186  0.8793838  1.51684183
## 187  1.1752800  0.45665759
## 188  0.5270960  1.79228583
```

```
## 189 -0.6541657 -1.69490413
## 191 -0.9675353  0.70913332
## 192 -0.7157544  1.09658163
## 193  1.2188080 -0.38324295
## 194 -1.0516109  0.21855573
## 195  0.7989162 -0.15438279
## 196 -1.7191817 -0.01110005
## 197  1.7461339  0.14734246
## 198 -0.2274358 -0.69812757
## 199 -2.0096906  0.53153754
## 200 -0.7176609  0.69432507
## 201 -0.4500877 -1.90374662
## 202  1.0954280 -0.68171987
## 203  0.1386535  0.98999400
## 204  0.3787263 -0.16868063
## 205  0.4212585 -1.24019733
## 206  0.1334387 -1.21715303
## 207  0.8793838  1.51684183
## 208  1.1752800  0.45665759
## 209  0.5270960  1.79228583
## 210 -0.6541657 -1.69490413
## 212 -0.9675353  0.70913332
## 213 -0.7157544  1.09658163
## 214  1.2188080 -0.38324295
## 215 -1.0516109  0.21855573
## 216  0.7989162 -0.15438279
## 217 -1.7191817 -0.01110005
## 218  1.7461339  0.14734246
## 219 -0.2274358 -0.69812757
## 220 -2.0096906  0.53153754
## 221 -0.7176609  0.69432507
## 222 -0.4500877 -1.90374662
## 223  1.0954280 -0.68171987
## 224  0.1386535  0.98999400
## 225  0.3787263 -0.16868063
## 226  0.4212585 -1.24019733
## 227  0.1334387 -1.21715303
## 228  0.8793838  1.51684183
## 229  1.1752800  0.45665759
## 230  0.5270960  1.79228583
## 231 -0.6541657 -1.69490413
# coeficientes dos escores
ext_fatores$coefscores
##           Fator 1     Fator 2
## COST    -0.1660918  0.28073504
## SIZE    -0.2014415  0.25814501
## ALCOHOL -0.1907573  0.26740827
## REPUTAT  0.2219788 -0.02710033
## COLOR   -0.2295515 -0.22021387
## AROMA   -0.2221774 -0.23462329
## TASTE   -0.2143979 -0.24709328
```

Inserção dos resultados dos escores em um data frame

```
# data frame
escores_fatoriais = as.data.frame(ext_fatores$coefscores) %>%
  tibble::rownames_to_column("Variável") # converte rownames para coluna (nomes das variáveis)
```

Criação de Tabela gt()

```
# Tabela 5
escores_fatoriais_gt = escores_fatoriais %>%
  gt() %>%
  tab_header(
    title = md("**Tabela 5:** Matriz de Escores Fatoriais"),
    subtitle = md("*Atributos Sensoriais e Características Quantitativas*")
  ) %>%
  tab_source_note(
    md("*Elaborado pelo autor.*")
  ) %>%
  text_case_match(
    "COST" ~ "COST (custo do pack)",
    "SIZE" ~ "SIZE (volume de cerveja no pack)",
    "ALCOHOL" ~ "ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)",
    "REPUTAT" ~ "REPUTAT (reputação da marca)",
    "COLOR" ~ "COLOR (cor da bebida)",
    "AROMA" ~ "AROMA (aroma da bebida)",
    "TASTE" ~ "TASTE (sabor da bebida)"
  ) %>%
  cols_align(
    align = "left",   # alinha "variável" à esquerda
    columns = Variável
    ) %>%
  cols_align(align = "center",
             columns = -Variável
             ) %>%
  fmt_number(columns = -Variável,
             decimals = 2 # quatro casas decimais
             ) %>%
  tab_style(
    style = cell_fill(color = "grey90"),
    locations = cells_body(rows = seq(2, nrow(escores_fatoriais), 2))
  ) %>%
  tab_options(
    table.width = pct(100)
  ) %>%
  opt_all_caps() %>%
  tab_options(
    column_labels.border.top.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada do topo
    column_labels.border.top.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada do topo
    column_labels.background.color = "dodgerblue4", # altera a cor de fundo da linha de variáveis
    column_labels.font.weight = "bold", # altera a fonte das variáveis
    column_labels.border.bottom.width = px(8), # altera a espessura da linha tracejada abaixo das variáveis
    column_labels.border.bottom.color = "dodgerblue4", # altera a cor da linha tracejada abaixo das variáveis
    data_row.padding = px(10), #altera o tamanho de linhas gerais da tabela
    heading.title.font.size = 25,
    heading.subtitle.font.size = 20,
    heading.padding = 5, # altera a distância entre título e subtítulo
    source_notes.font.size = px(10), # altera o tamanho da fonte do rodapé
    source_notes.padding = px(8), # amplia as margens das fontes de rodapé
    table.width = pct(100),
    table.font.names = "serif", # altera a fonte geral
    table_body.hlines.width = px(1), # altera a espessura das linhas da tabela
    table_body.hlines.color =  "white", # altera a cor das linhas da tabela
    table_body.border.top.style = px(5), # altera a espessura da linha tracejada do final da tabela
    table_body.border.bottom.color = "dodgerblue4",# altera a cor da linha tracejada do final da tabela
    table.font.size = 16 # altera o tamanho da fonte geral
    )
```

```
escores_fatoriais_gt
```

Table 5: **Tabela 5:** Matriz de Escores Fatoriais

Atributos Sensoriais e Características Quantitativas

Variável	Fator 1	Fator 2
COST (custo do pack)	-0.17	0.28
SIZE (volume de cerveja no pack)	-0.20	0.26
ALCOHOL (percentagem de álcool na bebida)	-0.19	0.27
REPUTAT (reputação da marca)	0.22	-0.03
COLOR (cor da bebida)	-0.23	-0.22
AROMA (aroma da bebida)	-0.22	-0.23
TASTE (sabor da bebida)	-0.21	-0.25

Elaborado pelo autor.

```
# Salva tabela 4
gtsave(escores_fatoriais_gt, file = "C:/Users/miche/OneDrive/Documentos/UFOP/5º período/Estatistica Multivariada/Unidade 5 - Analise Fatorial/Relatorio AF/Figuras/escores_fatoriais.png")
```

FORMULANDO NOVO MODELO FATORIAL DESCONSIDERANDO A VARIÁVEL REPUTAT (REPUTAÇÃO DA MARCA) POR APRESENTAR CARGA CRUZADA

```
## segunda tentativa: excluir da análise a variável REPUTAT (CARGA CRUZADA)

dados3 = dados_filtrados[-match(c('REPUTAT'), names(dados_filtrados))]
## verificação da adequabilidade da amostra

R3 = cor(dados3)
R3
##              COST       SIZE    ALCOHOL      COLOR       AROMA       TASTE
## COST     1.00000000 0.83186418 0.76742323 0.01799991 -0.04619872 -0.06391529
## SIZE     0.83186418 1.00000000 0.90358950 0.17895385  0.09760000  0.02578323
## ALCOHOL  0.76742323 0.90358950 1.00000000 0.07215265  0.04418483  0.01178930
## COLOR    0.01799991 0.17895385 0.07215265 1.00000000  0.90874170  0.90343266
## AROMA   -0.04619872 0.09760000 0.04418483 0.90874170  1.00000000  0.87023514
## TASTE   -0.06391529 0.02578323 0.01178930 0.90343266  0.87023514  1.00000000
## A matriz de correlação indica baixa correlação entre as variáveis

KMO(R3)
## Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
## Call: KMO(r = R3)
## Overall MSA =  0.63
## MSA for each item =
##    COST    SIZE ALCOHOL   COLOR   AROMA   TASTE
##    0.78    0.51    0.58    0.57    0.82    0.64
cor_4 = rcorr(as.matrix(dados3))
cor_4
##         COST SIZE ALCOHOL COLOR AROMA TASTE
## COST     1.00 0.83    0.77  0.02 -0.05 -0.06
## SIZE     0.83 1.00    0.90  0.18  0.10  0.03
## ALCOHOL  0.77 0.90    1.00  0.07  0.04  0.01
## COLOR    0.02 0.18    0.07  1.00  0.91  0.90
## AROMA   -0.05 0.10    0.04  0.91  1.00  0.87
## TASTE   -0.06 0.03    0.01  0.90  0.87  1.00
##
## n= 220
##
```

```
##
## P
##        COST   SIZE   ALCOHOL COLOR  AROMA  TASTE
## COST          0.0000 0.0000  0.7906 0.4954 0.3454
## SIZE    0.0000        0.0000  0.0078 0.1491 0.7037
## ALCOHOL 0.0000 0.0000         0.2867 0.5144 0.8620
## COLOR   0.7906 0.0078 0.2867         0.0000 0.0000
## AROMA   0.4954 0.1491 0.5144  0.0000        0.0000
## TASTE   0.3454 0.7037 0.8620  0.0000 0.0000
## Determinação do número de fatores: critério de Kaiser

k = sum(eigen(R3)$values>=1)
k
## [1] 2
## Extração dos fatores utilizando o método das componentes principais

af3 = FA(dados3,method = "PC",type = 2,nfactor = k, scoresobs = "Bartlett")
af3$mtxresult
##            Carga Fator 1 Carga Fator 2 Comunalidade Variancias especificas
## COST          -0.4264083     0.8148700     0.8458371            0.15416287
## SIZE          -0.5750276     0.7825057     0.9429719            0.05702810
## ALCOHOL       -0.5115013     0.7934061     0.8911269            0.10887314
## COLOR         -0.8712890    -0.4367313     0.9498787            0.05012130
## AROMA         -0.8298261    -0.4847928     0.9236355            0.07636455
## TASTE         -0.8042514    -0.5227781     0.9201173            0.07988267
## Variancia      2.8686906     2.6048768     5.4735674                    NA
## % Variancia   47.8115097    43.4146130    91.2261227                    NA
af3$mtxvar
##          Autovalor % da variancia % acumulada da variancia
## Fator 1 2.86869058     47.8115097                47.81151
## Fator 2 2.60487678     43.4146130                91.22612
## Fator 3 0.24005562      4.0009270                95.22705
## Fator 4 0.14356510      2.3927517                97.61980
## Fator 5 0.10569127      1.7615212                99.38132
## Fator 6 0.03712064      0.6186774               100.00000
## Podemos notar que os 2 fatores explicam juntos 91,23% da variação total do sistema (informação contida
no sistema original)
## analisando as comunalidades

h23 = af3$mtxcomuna
h23
##      COST      SIZE   ALCOHOL     COLOR     AROMA     TASTE
## 0.8458371 0.9429719 0.8911269 0.9498787 0.9236355 0.9201173
## O modelo conseguiu uma alta explicação para todas as variáveis
## especificidade: o que o modelo fatorial não consegue explicar de cada variável

psi3 = af3$mtxvaresp
psi3
##       COST       SIZE    ALCOHOL      COLOR      AROMA      TASTE
## 0.15416287 0.05702810 0.10887314 0.05012130 0.07636455 0.07988267
## Matriz dos resíduos

MRes3 = af3$mtxresidue
MRes3
##               COST         SIZE      ALCOHOL        COLOR        AROMA
## COST     0.000000000 -0.0509727469 -0.097207998  0.002354319 -0.0050003316
## SIZE    -0.050972747  0.0000000000 -0.011382671  0.019683335 -0.0002198258
## ALCOHOL -0.097207998 -0.0113826707  0.000000000 -0.027007493  0.0043652833
## COLOR    0.002354319  0.0196833347 -0.027007493  0.000000000 -0.0260008390
## AROMA   -0.005000332 -0.0002198258  0.004365283 -0.026000839  0.0000000000
```

```
## TASTE    0.019141458 -0.0276067143  0.015189028 -0.025616310 -0.0505927741
##              TASTE
## COST     0.01914146
## SIZE    -0.02760671
## ALCOHOL  0.01518903
## COLOR   -0.02561631
## AROMA   -0.05059277
## TASTE    0.00000000
## Soma de quadrados dos resíduos
af3$vlrsqr
## [1] 0.03718954
## para ver toda a matriz de cargas fatoriais: identificação dos fatores

L3 = af3$mtxcarga
L3
##           Fator 1    Fator 2
## COST    -0.4264083  0.8148700
## SIZE    -0.5750276  0.7825057
## ALCOHOL -0.5115013  0.7934061
## COLOR   -0.8712890 -0.4367313
## AROMA   -0.8298261 -0.4847928
## TASTE   -0.8042514 -0.5227781
## Analisando as cargas significativas - n = 220: cargas acima de 0,40 são significativas

## Solução final:

# COST  - Cargas cruzadas
# SIZE  - Cargas cruzadas
# ALCOHOL - Cargas cruzadas
# COLOR  - Cargas cruzadas
# AROMA  - Cargas cruzadas
# TASTE  - Cargas cruzadas
```